



BÁO CÁO KIỂM TRA TRÙNG LẬP

Thông tin tài liệu

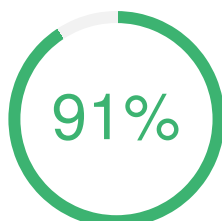
Tên tài liệu:	Võ Thị Mỹ Duyên_224719_XÂY DỰNG MÔ HÌNH AI HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN VÀ GIẢI THÍCH BỆNH PHỔI TỪ ẢNH X-QUANG
Tác giả:	Võ Thị Mỹ Duyên
Điểm trùng lặp:	9
Thời gian tải lên:	07:33 27/06/2026
Thời gian sinh báo cáo:	07:36 27/06/2026
Các trang kiểm tra:	96/96 trang



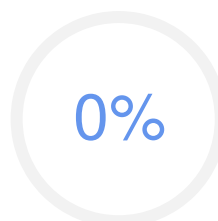
Kết quả kiểm tra trùng lặp



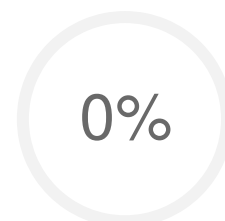
Có 9% nội dung trùng lặp



Có 91% nội dung không trùng lặp



Có 0% nội dung người dùng loại trừ



Có 0% nội dung hệ thống bỏ qua

Nguồn trùng lặp tiêu biểu

tailieu.vn 123docz.net ctujsvn.ctu.edu.vn

Danh sách các câu trùng lặp

Câu 1. Trang 1: trường Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: <https://www.vietnam.vn/nong-nghiep-sinh-thai-dong-luc-chien-luoc-trong-ky-nguyen-tang-truong-xanh>

Nội dung nguồn: CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Câu 2. Trang 2: trường Công nghệ số và trí tuệ

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: <https://www.vietnam.vn/nong-nghiep-sinh-thai-dong-luc-chien-luoc-trong-ky-nguyen-tang-truong-xanh>

Nội dung nguồn: CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ

Câu 3. Trang 3: Khóa luận tốt nghiệp đã báo cáo và được Hội đồng chấm Khóa luận thông qua ngày tháng năm 2026

Độ trùng lặp: 94%

Nguồn: [Huynh Anh Hao - Xay dung bo cong cu ho tro giai bai tap hoc phan co so du lieu.pdf](#)

Nội dung nguồn: Khóa luận tốt nghiệp đã báo cáo và được Hội đồng chấm Khóa luận thông qua ngày tháng năm

Câu 4. Trang 4: em xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến quý thầy cô Trường Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, những người đã tận tình giảng dạy, Truyền đạt kiến thức, và kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian em theo học tại Trường

Độ trùng lặp: 63%

Nguồn: <https://123docz.net/document/5210741-ung-dung-mang-neural-trong-phan-loai-thu-rac.htm>

Nội dung nguồn: Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Các Quý thầy cô giáo, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức kinh nghiệm Quý báu trong suốt thời gian Em theo học tại Trường

Câu 5. Trang 4: Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Trần Văn Thiện, người đã trực tiếp hướng dẫn đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện luận văn

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: <https://123docz.net/document/8428648-dieu-tra-dien-bien-va-xac-dinh-tac-nhan-gay-benh-troi-re-tren-mot-so-giong-cao-luong-ngot-co-trien-vong-nhap-noi-tu-nhat-ban-trong-tai-thai-nguyen.htm>

Nội dung nguồn: Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới TS Dương Thị Nguyên người đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này Cảm ơn các anh chị trong nhóm thực hiện đề tài cao lương đã trực tiếp chỉ bảo em và cảm ơn gia đình, bạn bè của em đã luôn cổ vũ, động viên và đồng hành cùng em trong

Câu 6. Trang 4: Thầy không chỉ tận tình định hướng góp ý chuyên môn mà còn luôn động viên, khích lệ em vượt qua những khó khăn trong quá trình nghiên cứu

Độ trùng lặp: 76%

Nguồn: <https://daotao.ued.udn.vn/wp-content/uploads/2025/08/luan-an.pdf>

Nội dung nguồn: chuyên môn mà còn luôn động viên, khích lệ tôi vượt qua những khó khăn trong quá trình nghiên cứu

Câu 7. Trang 4: Sự tận tâm và nhiệt huyết của thầy là nguồn động lực to lớn giúp em hoàn thành tốt luận văn này

Độ trùng lặp: 85%

Nguồn: <https://rdsic.edu.vn/blog/blog-3/loi-cam-on-giang-vien-vi-cb.html>

Nội dung nguồn: giúp em hoàn thành bài luận văn này Sự tận tâm và nhiệt huyết của Thầy/Cô là nguồn động lực to lớn giúp em

Câu 8. Trang 4: Dù luận văn vẫn còn những hạn chế nhất định nhưng em đã cố gắng thực hiện với tinh thần nghiêm túc và nỗ lực cao nhất

Độ trùng lặp: 60%

Nguồn: <https://daotaoajc.edu.vn/uploads/pdfnews/2025/12/23//1-luanantnga-pdf.pdf>

Nội dung nguồn: thực hiện với tinh thần nghiêm túc và nỗ lực lớn, đề tài vẫn có thể còn những hạn chế nhất định.

Câu 9. Trang 4: em Kính mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô, để có thể hoàn thiện hơn về kiến thức và kỹ năng trong tương lai

Độ trùng lặp: 67%

Nguồn: http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/bitstream/TVDHKTH_123456789/2542/1/TRAN%20THI%20HOAI%20NHI.pdf

Nội dung nguồn: kính mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để bài luận này có thể hoàn thiện hơn và Em có thể rút được kinh nghiệm cho bản thân trong tương lai

Câu 10. Trang 4: Cần Thơ, ngày 15 tháng 6 năm 2026

Độ trùng lặp: 71%

Nguồn: <http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/bitstream/123456789/1464/1/Tom%20tat%20-%20khao%20sat%20tinh%20hinh%20su%20dung%20khang%20sinh%20trong%20dieu%20tri%20noi%20tru%20viem%20phoi%20cong%20dong%20tai%20BV%20Da%20khoa%20Trung%20Uong%20Can%20Tho%20nam%202023.pdf>

Nội dung nguồn: Cần Thơ, ngày 15 tháng 06 năm

Câu 11. Trang 5: Em xin cam kết khóa luận này được hoàn thành dựa trên kết quả nghiên cứu của Em và các kết quả này chưa được dùng cho bất cứ khóa luận cùng cấp nào khác

Độ trùng lặp: 94%

Nguồn: [Huynh Anh Hao - Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ giải bài tập học phân cơ sở dữ liệu.pdf](#)

Nội dung nguồn: Em xin cam kết Khóa luận này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của Em và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ Khóa luận cùng cấp nào khác ,

Câu 12. Trang 6: ảnh X quang là phương pháp chẩn đoán hình ảnh phổ biến có chi phí thấp và thường được sử dụng trong phát hiện các bệnh lý liên quan đến phổi

Độ trùng lặp: 63%

Nguồn: <https://www.pharmacy.vn/quy-trinh-chup-x-quang-theo-tieu-chuan-cua-bo-y-te.htm>

Nội dung nguồn: phương pháp hình Ảnh y tế sử dụng tia X để tạo ra hình Ảnh của các cấu trúc bên

trong cơ thể Đây là phương pháp chẩn đoán hình Ảnh phổ biến, và thường được sử dụng để phát hiện và theo dõi nhiều bệnh lý khác nhau, đặc biệt là các bệnh liên quan đến

Câu 13. Trang 6: trước khi đưa vào mô hình ảnh được tiền xử lý thông qua các bước thay đổi kích thước chuẩn hóa dữ liệu và tăng cường dữ liệu nhằm cải thiện khả năng học của mô hình

Độ trùng lặp: 58%

Nguồn: <https://gust.edu.vn/media/30/uftai-ve-tai-day30785.pdf>

Nội dung nguồn: các bước tiền xử lý như chuẩn hóa (normalization), thay đổi kích thước, ảnh (resize), và áp dụng tăng cường dữ liệu (data augmentation) vẫn được thực hiện Trước khi đưa vào mô hình. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu đầu vào phù hợp với yêu cầu của từng mô hình, học sâu và tăng cường khả năng tổng quát hóa của mô hình.

Câu 14. Trang 6: các kỹ thuật này giúp trực quan hóa hoặc phân tích những vùng ảnh có ảnh hưởng đến quyết định dự đoán của mô hình

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: <https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/8256>

Nội dung nguồn: ảnh hưởng đến quyết định dự đoán của mô hình Không giống như Các kỹ thuật trực quan hóa

Câu 15. Trang 7: DANH SÁCH BẢNG i DANH SÁCH HÌNH ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ii
CHƯƠNG 1 Error Bookmark not defined

Độ trùng lặp: 71%

Nguồn: <https://123docz.net/document/8036213-tha-nh-la-p-ba-n-do-so-hie-n-tra-ng-thu-gom-cha-t-tha-i-ra-n-sinh-hoa-t-khu-vu-c-tha-nh-pho-long-xuyen.htm>

Nội dung nguồn: DANH SÁCH BẢNG i DANH SÁCH HÌNH ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii
CHƯƠNG

Câu 16. Trang 13: Từ viết tắt Cụm Từ đầy đủ Ý Nghĩa

Độ trùng lặp: 54%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/luan-van-thac-si-ung-dung-phuong-phap-bayes-nghien-cuu-cac-nhan-t-o-anh-huong-den-hieu-qua-hoat-dong-cua-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-cong-thuong-viet-nam-2973683.html>

Nội dung nguồn: Từ viết tắt Cụm Từ tiếng Anh nghĩa

Câu 17. Trang 13: CNN Convolutional Neural Network Mạng nơ ron tích chập ResNet Residual Network Mạng nơ ron dư

Độ trùng lặp: 86%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/luan-an-tien-si-ky-thuat-co-khi-nghien-cuu-phuong-phap-giam-rung-tic-h-cuc-bang-ngoai-luc-cuong-buc--2810638.html>

Nội dung nguồn: CNN Convolutional Neural Network (Mạng nơ ron tích chập) DenseNet Densely Connected Convolutional Network (Mạng tích chập VGG16 Visual Geometry Group 16 (Mạng Nhóm Hình học Thị RestNet Residual Network (Mạng nơ ron dư)

Câu 18. Trang 13: bệnh viêm đường hô hấp do vi rút SARS CoV 2 gây ra

Độ trùng lặp: 91%

Nguồn: <https://tapchinhienlucyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/download/1510/1091>

Nội dung nguồn: do vi rút SARS CoV 2 gây ra

Câu 19. Trang 13: UI User Interface Giao diện người dùng HTML Hypertext Markup Language
Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: <https://123docz.net/document/9166493-xay-dung-ung-dung-so-tay-gia-dinh.htm>

Nội dung nguồn: UI User Interface Giao diện người dùng HTML HyperText Markup Language Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản

Câu 20. Trang 13: CSS Cascading Style Sheets Ngôn ngữ định dạng giao diện web

Độ trùng lặp: 80%

Nguồn: <https://phuongnamvina.com/lap-trinh-web-la-gi.html>

Nội dung nguồn: Ngôn ngữ định dạng

Câu 21. Trang 13: GPU Graphics Processing Unit Bộ xử lý đồ họa

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: <https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.3&view=45066>

Nội dung nguồn: GPU Graphics Processing Unit Bộ xử lý đồ họa

Câu 22. Trang 13: TP True Positive số mẫu dương tính được dự đoán đúng

Độ trùng lặp: 93%

Nguồn: <https://aicandy.vn/cac-phuong-phap-danh-gia-hieu-suat-mo-hinh-machine-learning/>

Nội dung nguồn: mẫu dương tính được dự đoán đúng trên tổng Số mẫu được mô hình dự đoán là dương tính Công thức Precision Công thức tính độ chính xác theo lớp dương (Precision) như sau
$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$
 Trong đó TP (True Positive) Số

Câu 23. Trang 14: FN False Negative Số mẫu âm tính bị dự đoán sai thành dương tính

Độ trùng lặp: 79%

Nguồn: <https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/6658>

Nội dung nguồn: tính bị dự đoán sai thành dương tính Trong đó tính được phân loại đúng là dương tính tính bị phân loại sai là âm tính FP (False Positive) Số lượng mẫu âm tính bị phân loại sai là dương tính TN (True Negative) Số

Câu 24. Trang 14: TN True Negative Số mẫu dương tính bị dự đoán sai thành âm tính

Độ trùng lặp: 76%

Nguồn: <https://www.slideshare.net/slideshow/cac-ph-ng-phap-danh-gia-hi-u-su-t-mo-hinh-machine-learning-pdf/273803693>

Nội dung nguồn: thành âm tính

Câu 25. Trang 14: FP False Positive Số mẫu âm tính được dự đoán đúng.

Độ trùng lặp: 90%

Nguồn: <https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/6658>

Nội dung nguồn: tính được dự đoán đúng FPR là tỷ lệ các mẫu âm tính bị dự đoán sai thành dương tính Trong đó tính được phân loại đúng là dương tính tính bị phân loại sai là âm tính FP (False Positive) Số lượng mẫu âm tính bị phân loại sai là dương tính TN (True Negative) Số lượng mẫu âm tính được

Câu 26. Trang 15: Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo đã và đang được ứng dụng mạnh mẽ Trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là lĩnh vực y tế

Độ trùng lặp: 67%

Nguồn: <https://vietq.vn/phap-luat-viet-nam-doi-voi-san-pham-tri-tue-nhan-tao-trong-y-te-d225329.html>

Nội dung nguồn: Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence AI) đã trở thành một Trong những công nghệ tiên tiến nhất và đang được ứng dụng mạnh mẽ Trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả y tế

Câu 27. Trang 15: trong đó, chẩn đoán hình ảnh là một trong những hướng ứng dụng nổi bật nhờ khả năng xử lý phân tích và Nhận dạng đặc trưng hình ảnh của các mô hình học, sâu

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: <https://wisebusiness.vn/cong-nghe-deep-learning-la-gi/>

Nội dung nguồn: nhờ khả năng xử lý, dữ liệu lớn và tự học mang lại nhiều đột phá Trong các lĩnh vực then chốt nhận diện hình ảnh Công nghệ nhận diện khuôn mặt Có thể nói, nhận diện hình ảnh là một Trong những thành tựu nổi bật nhất của deep learning, đặc biệt Trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt các mạng nơ ron sâu CNN (Convolutional Neural Networks) có khả năng phân tích

Câu 28. Trang 15: ảnh X quang ngực là một kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh phổ biến, có chi phí thấp, thời gian thực hiện nhanh và được sử dụng rộng rãi trong quá trình phát hiện các bệnh lý liên quan đến phổi

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: <https://www.vinmec.com/vie/bai-viet/giai-dap-chup-x-quang-phoi-co-phat-hien-ung-thu-khong>

Nội dung nguồn: là một kỹ thuật chẩn đoán hình Ảnh rất phổ biến, thường được sử dụng trong quá trình kiểm tra và sàng lọc các bệnh lý liên quan đến phổi Máy X quang sẽ chiếu tia X qua khu vực ngực khi tiến hành chụp, đồng thời ghi lại hình Ảnh các cơ quan trong lồng ngực như xương thành ngực tim, phổi đường thở, mạch máu và bạch huyết Ngoài ra, kỹ thuật này cũng giúp bác sĩ phát hiện

Câu 29. Trang 15: Tuy nhiên, việc đọc và phân tích ảnh X quang ngực vẫn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm chuyên môn của bác sĩ.

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: <https://kenh14.vn/nam-benh-nhan-duoc-phat-hien-som-ung-thu-phoi-nho-mat-than-ai-215260328160728291.chn>

Nội dung nguồn: Tuy nhiên, việc đọc và phân tích hình ảnh phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm bác sĩ

Câu 30. Trang 15: Điều này có thể gây khó khăn trong quá trình nhận diện và đánh giá tình trạng bệnh

Độ trùng lặp: 64%

Nguồn: https://giayinnhiet.vn/shipping-marks-la-gi-trong-xuat-nhap-khau/?srsltid=AfmBOOpE_ETQu

[t4ZTqQWTfUZjwN-9lf1ZlqG9WQE1gohzkS04I33X22v](#)

Nội dung nguồn: này có thể gây khó khăn trong quá trình nhân diện và

Câu 31. Trang 15: các Mô hình học sâu đặc biệt là mạng nơ ron tích chập đã chứng minh được hiệu quả trong nhiều bài toán phân loại và nhận dạng hình ảnh y tế

Độ trùng lặp: 63%

Nguồn: <https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/307015/CTv140S1452020021.pdf>

Nội dung nguồn: mô hình học sâu, đặc biệt là mạng nơ ron tích chập, CNNs là mô hình được sử dụng phổ biến trong cộng đồng học máy cho hiệu quả trong Các bài toán phân loại hình ảnh

Câu 32. Trang 16: Việc lựa chọn đề tài xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong lĩnh vực y tế và xu hướng phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: <https://www.vietnam.vn/toan-can-hoi-thao-ung-dung-ai-trong-chan-doan-ung-thu-vu-tuyen-giap>

Nội dung nguồn: phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh

Câu 33. Trang 16: các mô hình học sâu có khả năng tự động học đặc trưng từ dữ liệu ảnh, từ đó hỗ trợ phân loại và dự đoán một cách hiệu quả

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: <https://tnu.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoat-dong-nghien-cuu-khoa-hoc/thong-tin-ket-qua-nghien-cuu/thong-tin-ket-qua-nghien-cuu-de-tai-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-dai-hoc-ma-so-dh2023-tn08-05-do-ths.-tran-thi-xuan-truong-.html>

Nội dung nguồn: có khả năng tự động học đặc trưng từ dữ liệu thô ban đầu Đề xuất một mô hình học sâu lai kết hợp mạng CNN và mạng LSTM để dự đoán PTM Ubiquitination Trong nghiên cứu này, đặc trưng sinh học và đặc trưng tuần tự của trình tự protein được khai thác đưa vào Các mô hình

Câu 34. Trang 17: Để đạt được mục tiêu chung đề tài tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể sau

Độ trùng lặp: 94%

Nguồn: <https://123docz.net/document/12327675-luan-an-phan-tich-hieu-qua-kinh-te-va-moi-truong-cua-mo-hinh-tom-tham-can-h-vung-chuyen-doi-ven-bien-dong-bang-song-cuu-long.htm>

Nội dung nguồn: Để đạt được mục tiêu chung, nêu trên, đề tài tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể sau

Câu 35. Trang 17: dữ liệu được sử dụng để huấn luyện kiểm thử và đánh giá mô hình trong bài toán phân loại đa lớp

Độ trùng lặp: 71%

Nguồn: <https://nghiencuu.tapchikinhthetachinh.vn/ung-dung-mo-hinh-phobert-trong-viec-phan-loai-cam-xuc-cua-khach-hang-bang-chung-thuc-nghiem-tai-cac-doanh-nghiep-my-pham-viet-nam-156822.html>

Nội dung nguồn: Dữ liệu được sử dụng để huấn luyện, và đánh giá mô hình PhoBERT Các chỉ số được sử dụng để phân tích để đánh giá hiệu quả của mô hình PhoBERT trong bài toán phân loại

Câu 36. Trang 17: Thứ tư, xây dựng, huấn luyện và đánh giá mô hình ResNet101 pretrained cho

bài toán phân loại ảnh X quang phổi

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: https://gwdu.ptit.edu.vn/slink/file/6892309df7158290913d0fee/TruongTuanAnh_UngDungHocTangCuongTrongPhanTichCamXucTheoChuDe.pdf

Nội dung nguồn: xây dựng, huấn luyện và đánh giá mô hình

Câu 37. Trang 18: mô hình được đánh giá thông qua các chỉ số Accuracy, Precision, Recall và F1 score.

Độ trùng lặp: **86%**

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/fused-a-mo-hinh-da-luong-dua-tren-co-che-chu-y-de-phat-hien-som-ba-o-luc-hoc-duong-2938858.html>

Nội dung nguồn: Mô hình được đánh giá thông qua bốn chỉ số chính là Accuracy, Precision, Recall và F1 score được tính dựa trên các công thức (7), (8), (9) và (10) các chỉ số

Câu 38. Trang 18: Sau đó, mô hình được đánh giá bằng các chỉ số phù hợp với bài toán phân loại đa lớp

Độ trùng lặp: **59%**

Nguồn: <https://homenest.com.vn/phat-trien-mo-hinh-llm-nhu-the-nao>

Nội dung nguồn: mô hình được đánh giá bằng các chỉ số phù hợp với

Câu 39. Trang 19: Chương 1 Giới thiệu trình bày tổng quan về đề tài nêu rõ bối cảnh nghiên cứu, Lý do lựa chọn đề tài mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, và đối tượng nghiên cứu, của luận văn

Độ trùng lặp: **69%**

Nguồn: <https://123docz.net/document/3366471-do-luong-su-thoa-man-cua-khach-hang-doi-voi-dich-vu-ban-le-tai-co-opmart-my-tho.htm>

Nội dung nguồn: về đề tài, nghiên cứu, các nghiên cứu, trong và ngoài nước Từ đó, đề xuất mô hình nghiên cứu, riêng cho luận văn Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT và MÔ HÌNH nghiên cứu, Trong Chương tác giả đã Trình bày lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, và đối tượng nghiên cứu, đồng thời tác giả cũng đã Trình bày tính mới của đề tài, và kết cấu của luận văn Trong Chương này, tác giả Trình bày tổng quan

Câu 40. Trang 19: Ngoài ra, Chương này cũng đề cập đến ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn của đề tài và bố cục tổng thể của luận văn

Độ trùng lặp: **69%**

Nguồn: <https://123docz.net/document/7474519-danh-gia-su-hai-long-cua-nguoi-nop-thue-ve-dich-vu-tuyen-truyen-ho-tro-tai-chi-cuc-thue-thanh-pho-vinh.htm>

Nội dung nguồn: chương này cũng đề cập đến ý nghĩa khoa học, cũng như ý nghĩa thực tiễn của đề tài và kết cấu của luận văn

Câu 41. Trang 19: đồng thời chương cũng làm rõ các phương pháp nghiên cứu được sử dụng Trong quá trình thực hiện đề tài

Độ trùng lặp: **75%**

Nguồn: <https://123docz.net/document/3871543-quan-ly-cong-tac-luu-tru-tai-van-phong-hoi-dong-nhan-dan-va-uy-ban-nhandan-quan-tay-ho.htm>

Nội dung nguồn: các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu bài báo cáo đã sử dụng phương pháp luận biện chứng, Đồng thời.

Câu 42. Trang 19: Chương 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU trình bày chi tiết, quy trình thực hiện đề tài, bao gồm quá trình thu thập và chuẩn bị dữ liệu, ảnh X quang, tiền xử lý dữ liệu, xây dựng mô lựa chọn tham số huấn luyện và PHƯƠNG PHÁP đánh giá mô hình.

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-nghien-cuu-ve-mo-hinh-hoc-sau-lstm-va-ap-dung-vao-du-bao-doanh-so-ban-hang-2932263.html>

Nội dung nguồn: 3 Phương pháp nghiên cứu Chương 3 tập trung vào Phương pháp nghiên cứu Một số Phương pháp nghiên cứu Phương pháp xử lý và chuẩn bị dữ liệu Phương pháp xây dựng mô, hình Phương pháp đánh giá mô, hình được Trình bày chi tiết cụ thể Bên cạnh đó là quy Trình thực hiện của đề tài, bao gồm

Câu 43. Trang 20: Chương 5 Kết Quả, nghiên cứu và Đánh Giá hệ thống trình bày các Kết Quả, đạt được, sau quá trình huấn luyện và kiểm thử mô hình

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/do-an-tot-nghiep-ky-thuat-dien-tu-truyen-thong-thiet-ke-va-thi-cong-he-thong-dieu-khien-va-giam-sat-2246563.html>

Nội dung nguồn: và đánh giá Chương này Trình bày Kết quả đạt được nhận xét, đánh giá hệ thống và cách hoạt động của hệ thống Trình bày giao diện của ứng dụng và cách hoạt động của ứng dụng Chương 6 Kết Luận và Hướng Phát Triển Trong Chương cuối này ta Trình bày những Kết luận rút ra được sau quá Trình

Câu 44. Trang 20: 1 6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: <https://www.slideshare.net/Sangtran2010/lun-vn-phn-tch-gi-tr-cm-nhn-ca-khch-hng-vay-vn-ti-one-touch>

Nội dung nguồn: 1 6 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

Câu 45. Trang 20: Đề tài cũng góp phần làm rõ vai trò của Explainable AI trong các hệ thống AI y tế

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: <https://123docz.net/document/6906325-hieu-qua-su-dung-nguon-von-huy-dong-tai-ngan-ha-ng-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-viet-nam.htm>

Nội dung nguồn: Đề tài cũng góp phần làm rõ vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế

Câu 46. Trang 20: Điều này giúp giảm bớt tính hợp đen của mô hình học sâu và tăng tính minh bạch trong quá trình phân tích

Độ trùng lặp: 53%

Nguồn: <https://platform.cloudclass.edu.vn/blog/he-thong-lms-la-gi-thong-tin-quan-trong/>

Nội dung nguồn: Điều này giúp giảm bớt công sức cho giáo viên và tăng tính minh bạch trong quá trình đánh giá học

Câu 47. Trang 21: việc nghiên cứu tài liệu Giúp hình thành cơ sở lý luận cho quá trình xây dựng

mô hình lựa chọn Phương pháp thực nghiệm và đánh giá Kết quả

Độ trùng lặp: **51%**

Nguồn: <https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.41&view=45079>

Nội dung nguồn: phương pháp đánh giá độ chính xác + phương pháp thực địa kết quả nghiên cứu được đánh giá độ chính xác bằng dữ liệu thực địa + phương pháp thống kê đánh giá độ chính xác mô hình 7 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án Ý nghĩa khoa học của luận án giúp hình thành cơ sở lý luận cho Việc

Câu 48. Trang 22: Thứ năm, đề tài sử dụng các chỉ số đánh giá như Accuracy, Precision, Recall F1 score Classification Report và Confusion Matrix để phân tích hiệu quả của mô hình

Độ trùng lặp: **52%**

Nguồn: <https://nghiencuu.tapchikinhthetaichinh.vn/ung-dung-mo-hinh-phobert-trong-viec-phan-loai-cam-xuc-cua-khach-hang-bang-chung-thuc-nghiem-tai-cac-doanh-nghiep-my-pham-viet-nam-156822.html>

Nội dung nguồn: để phân tích để đánh giá hiệu quả của mô hình PhoBERT trong bài toán phân loại cảm xúc bình luận của khách hàng, nghiên cứu sử dụng các chỉ số đánh giá phổ biến trong bài toán phân loại văn bản, bao gồm Accuracy, Precision, Recall, và F1 score.

Câu 49. Trang 22: Ngoài ra, Ma trận nhầm lẫn được sử dụng để quan sát các trường hợp mô hình dự đoán sai từ đó nhận xét những lớp còn dễ bị nhầm lẫn

Độ trùng lặp: **52%**

Nguồn: <https://fineproxy.org/vi/wiki/confusion-matrix/>

Nội dung nguồn: mô hình dự đoán sai, rằng kết quả là âm tính ma trận nhầm lẫn được sử dụng để

Câu 50. Trang 22: Grad CAM và Grad CAM++ được sử dụng để tạo bản đồ nhiệt thể hiện vùng ảnh mà mô hình tập trung khi đưa ra dự đoán

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: <https://fmit.vn/en/glossary/grad-cam-in-vision-models-la-gi>

Nội dung nguồn: ảnh khi đưa ra dự đoán

Câu 51. Trang 22: Giao diện được phát triển bằng Visual Studio Code với các công nghệ HTML, CSS và JavaScript.

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: <https://123docz.net/document/15836724-qua-n-tri-du-a-n-cntt-de-ta-i-qua-n-ly-du-a-n-xa-y-du-ng-website-qua-n-ly-sinh-vie-n.htm>

Nội dung nguồn: các công nghệ HTML, CSS và JavaScript

Câu 52. Trang 22: Trong chương 1, đề tài đã trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu lý do chọn đề tài mục tiêu phạm vi đối tượng nghiên cứu bố cục luận văn và ý nghĩa khoa học, thực tiễn của hệ thống AI hỗ trợ chẩn đoán và giải thích bệnh phổi từ ảnh X quang

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/luan-van-thac-si-quan-tri-kinh-doanh-nghien-cuu-day-manh-thu-hut-da-u-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-de-pha-2582141.html>

Nội dung nguồn: trình bày tổng quan về đề tài đang nghiên cứu, nêu ra lý do chọn đề tài mục tiêu, nghiên cứu, phạm vi, đối tượng nghiên cứu, và phương pháp nghiên cứu, tổng quát, ý nghĩa thực

tiền của đề tài nghiên cứu, bố cục luận văn và

Câu 53. Trang 23: các nội dung tiếp theo của luận văn sẽ lần lượt trình bày, cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, thiết kế hệ thống, kết quả thực nghiệm và hướng phát triển trong tương lai

Độ trùng lặp: 58%

Nguồn: <https://123docz.net/document/4393943-nghien-cuu-va-de-xuat-phuong-phap-mo-hinh-hoa-ti-thuc-cho-he-thong-van-ban-luat.htm>

Nội dung nguồn: cơ sở lý thuyết, phương pháp đề xuất, kết quả thực nghiệm và hướng phát triển trong tương lai

Câu 54. Trang 24: cơ sở lý luận và các nghiên cứu liên quan

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-quan-tri-kinh-doanh-dinh-vi-thuong-hieu-cong-ty-ca-phe-dong-xanh-trong-nhan-th-2404509.html>

Nội dung nguồn: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

Câu 55. Trang 24: Tuy nhiên, việc đọc và phân tích ảnh X quang vẫn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm chuyên môn của bác sĩ.

Độ trùng lặp: 58%

Nguồn: <https://kenh14.vn/nam-benh-nhan-duoc-phat-hien-som-ung-thu-phoi-nho-mat-than-ai-215260328160728291.chn>

Nội dung nguồn: Tuy nhiên, việc đọc và phân tích hình ảnh phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm bác sĩ

Câu 56. Trang 25: 2 1 2 Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống

Độ trùng lặp: 97%

Nguồn: <https://doc.edu.vn/tai-lieu/chuyen-de-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-tin-dung-tai-ci-nhanh-hdb-hoan-kiem-65497/>

Nội dung nguồn: triển của hệ thống HDB 31 2 1 1 2 Lịch sử hình thành và phát triển của

Câu 57. Trang 25: việc ứng dụng Công nghệ vào hỗ trợ chẩn đoán Hình ảnh y tế đã xuất hiện từ khá sớm, khi các hệ thống máy tính bắt đầu được sử dụng để lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu Hình ảnh

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: <https://memart.vn/tin-tuc/suc-khoe-2/tim-hieu-ve-chuan-doan-hay-chan-doan-va-qua-trinh-xac-dinh-benh-ly-vi-cb.html>

Nội dung nguồn: máy và hình ảnh y tế đã phát triển rất nhanh trong y học hiện đại các công cụ như máy MRI, máy CT và máy siêu âm giúp nhận dạng và phân tích các hình ảnh y tế để tạo ra hình ảnh chẩn đoán Học máy có thể được sử dụng để xử lý và phân tích dữ liệu hình ảnh y tế

Câu 58. Trang 25: sự phát triển mạnh mẽ của học máy và đặc biệt là học sâu, đã tạo ra bước chuyển quan trọng trong lĩnh vực phân tích ảnh y tế

Độ trùng lặp: 54%

Nguồn: <https://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/13790>

Nội dung nguồn: Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo đặc biệt là học sâu đã tạo ra những bước đột phá lớn trong lĩnh vực thị giác máy

Câu 59. Trang 25: Thay vì phải thiết kế đặc trưng thủ công Các mô hình học sâu có khả năng tự động học đặc trưng trực tiếp từ dữ liệu ảnh

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: <https://dlib.ptit.edu.vn/bitstream/HVCNBCVT/5384/1/NAM.pdf>

Nội dung nguồn: học sâu có khả năng tự động học đặc trưng từ dữ liệu thô mà không cần thiết kế thủ công, các mô hình học sâu

Câu 60. Trang 25: trong đó, mạng nơ ron tích chập, được xem là một trong những kiến trúc quan trọng nhất đối với bài toán nhận dạng và phân loại hình ảnh

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: <https://123docz.net/document/6921548-nhan-dang-khuon-mat-trong-video-bang-mang-no-r-on-tich-chap.htm>

Nội dung nguồn: bài toán nhận dạng khuôn mặt từ video Từ khóa mạng nơ ron học sâu, mạng nơ ron tích chập nhận dạng khuôn mặt Chỉ số phân loại Giới thiệu CNN là một Trong những mô hình mạng Học sâu phổ biến nhất hiện nay [], có khả năng nhận dạng và phân loại hình ảnh với

Câu 61. Trang 26: trong quá trình thực hiện đề tài hai môi trường phát triển chính được sử dụng là Kaggle và Visual Studio Code

Độ trùng lặp: 61%

Nguồn: <https://123docz.net/document/13923339-do-an-co-so-4-de-tai-nhan-dien-khuon-mat-deo-khau-trang-dam-bao-an-toan-trong-giai-doan-dich-covid-19-docx.htm>

Nội dung nguồn: Trong quá trình thực hiện đề tài, này Trong đồ án này ngôn ngữ lập trình được sử dụng là Python, được viết trên môi trường của Python là IDLE và Visual Studio Code

Câu 62. Trang 26: Kaggle được sử dụng cho quá trình xử lý dữ liệu, huấn luyện kiểm thử và đánh giá mô hình học sâu

Độ trùng lặp: 53%

Nguồn: https://2489013871.e.cdneverest.net/uet.edu.vn/2025/11/LATS-cua-NCS-Dong-Thi-Ngoc-Lan_QH-20-HTTT.pdf

Nội dung nguồn: trình xử lý dữ liệu, huấn luyện, và đánh giá mô hình trên bộ dữ liệu, thực tế Kết quả thực nghiệm cho thấy các mô hình học

Câu 63. Trang 26: Kaggle là một nền tảng trực tuyến hỗ trợ thực nghiệm các bài toán về khoa học dữ liệu, học máy, và học sâu

Độ trùng lặp: 59%

Nguồn: https://www.vietlod.com/huong-dan-su-dung-kaggle?srsId=AfmBOopKEIPyWM0MpcII5WyxOjByTpP65gG_Xyud0bMdAgSDb6wTSIPR

Nội dung nguồn: Kaggle là một nền tảng trực tuyến nổi tiếng dành cho các nhà khoa học dữ liệu, học máy và phân tích dữ liệu. Nó cung cấp các công cụ, tài nguyên, và cộng đồng để thực hiện các dự án phân tích dữ liệu, tham gia cuộc thi, và học hỏi từ các chuyên gia Giới thiệu về

Câu 64. Trang 27: Chất lượng, cấu trúc và cách tổ chức dữ liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học đặc trưng độ chính xác và khả năng tổng quát hóa của mô hình

Độ trùng lặp: **53%**

Nguồn: <https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9725>

Nội dung nguồn: độ chính xác và khả năng tổng quát hóa của mô hình

Câu 65. Trang 28: Bộ dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc thư mục, trong đó mỗi thư mục, con tương ứng với một lớp ảnh cụ thể

Độ trùng lặp: **58%**

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/sach-bai-tap-aio-kem-bai-giai-version-2025-2934298.html>

Nội dung nguồn: được tổ chức theo cấu trúc thư mục, mỗi thư mục, con tương ứng với một

Câu 66. Trang 28: Dữ liệu được chia thành các tập train, validation và test

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: <https://ir.vnulib.edu.vn/collections/97f3b1d9-8ca1-4899-b7c4-4a081f16440e>

Nội dung nguồn: Dữ liệu được chia thành các tập train, validation và test

Câu 67. Trang 28: tập train được sử dụng để huấn luyện mô hình tập validation được dùng để theo dõi quá trình học và điều chỉnh mô hình Trong quá trình huấn luyện còn tập test được sử dụng để đánh giá hiệu quả cuối cùng của mô hình Sau khi huấn luyện hoàn tất

Độ trùng lặp: **56%**

Nguồn: <https://cps.hau.edu.vn/media/29/uffile-upload-no-title29907.pdf>

Nội dung nguồn: được dùng để huấn luyện mô hình, và Tập kiểm tra (X_test, Y_test) sẽ được sử dụng để kiểm tra và đánh giá hiệu quả mô hình. 3 6 huấn luyện mô hình, sau khi chia Tập dữ liệu, mô hình, sẽ được huấn luyện trên Tập huấn luyện (X_train, Y_train) trong quá trình huấn luyện các trọng số của mô hình, sẽ được điều chỉnh

Câu 68. Trang 28: lớp có xác suất cao nhất sẽ được chọn làm kết quả dự đoán Cuối cùng, của mô hình

Độ trùng lặp: **79%**

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-xay-dung-he-thong-phat-hien-som-tin-hieu-bien-bao-giao-thong-cho-lai-xe-dua-tren-ky-thuat-hoc-sau-2932260.html>

Nội dung nguồn: Lớp có xác suất cao nhất sẽ được chọn làm kết quả

Câu 69. Trang 28: Thứ nhất, ảnh có thể khác nhau về kích thước, độ sáng độ tương phản và chất lượng chụp

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: <https://rdsic.edu.vn/blog/blog-3/cau-vong-co-may-mau-vi-cb.html>

Nội dung nguồn: có thể khác nhau về kích thước, độ sáng, và số lượng

Câu 70. Trang 29: ResNet, viết tắt của Residual Network, là một kiến trúc mạng nơ ron tích chập sâu được sử dụng phổ biến trong các bài toán nhận dạng và phân loại hình ảnh.

Độ trùng lặp: **68%**

Nguồn: <https://docx.com.vn/tai-lieu/bao-cao-bai-tap-lon-nhap-mon-tri-tue-nhan-tao-de-tai-cay-quyet-dinh-ho-14619>

Nội dung nguồn: Network) là một kiến trúc mạng nơ ron sâu được sử dụng phổ biến trong các bài

toán liên quan đến xử lý ảnh âm thanh và video mạng CNN được thiết kế để tự động học các đặc trưng đặc biệt của dữ liệu thông qua các lớp tích chập và pooling CNN phân loại hình ảnh bằng cách lấy 1 hình ảnh đầu vào, xử lý và phân loại

Câu 71. Trang 29: Thay vì huấn luyện toàn bộ mô hình từ đầu, đề tài tận dụng mô hình đã được huấn luyện trước trên tập dữ liệu lớn

Độ trùng lặp: 65%

Nguồn: <https://www.ultralytics.com/vi/blog/types-of-ai-learning-techniques-used-in-computer-vision>

Nội dung nguồn: Thay vì huấn luyện một mô hình từ đầu, nó sử dụng một mô hình đã được huấn luyện trước trên một tập dữ liệu lớn

Câu 72. Trang 29: Các tầng đầu của mô hình thường học được những đặc trưng tổng quát của ảnh như cạnh, hình dạng và kết cấu

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: <https://vnptai.io/vi/blog/detail/fine-tuning-la-gi>

Nội dung nguồn: Các tầng đầu của mô hình thường học được những đặc trưng cơ bản và phổ quát

Câu 73. Trang 29: Lớp có xác suất cao nhất sẽ được chọn làm kết quả dự đoán Cuối cùng.

Độ trùng lặp: 86%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-xay-dung-he-thong-phat-hien-som-tin-hieu-bien-bao-giao-thong-cho-lai-xe-dua-tren-ky-thuat-hoc-sau-2932260.html>

Nội dung nguồn: Lớp có xác suất cao nhất sẽ được chọn làm kết quả nhận diện cuối cùng nếu độ tin cậy của dự đoán

Câu 74. Trang 29: để đánh giá hiệu quả của mô hình đề tài Sử dụng các chỉ số như accuracy, precision, recall F1 score và Confusion Matrix

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: <https://www.studocu.vn/vn/document/vietnam-korea-university-of-information-and-communication-technology/computer-science/bao-cao-do-an-chuyen-nganh-1/110954533>

Nội dung nguồn: Để đánh giá hiệu quả của mô hình, bằng các chỉ số như Accuracy, Precision, Recall, và F1 score

Câu 75. Trang 30: 2 1 6 các kỹ thuật giải thích mô hình

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: <https://www.facebook.com/khoahoctre/posts/ai-hay-sem-c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-n%C3%A0o-h%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-h%C6%A1n-trong-ph%C3%A2n-t%C3%ADch-d%E1%BB%AF-li%E1%BB%87utr%C3%AD-tu%E1%BB%87-nh%C3%A2n-t%E1%BA%A1o-ai-g/1168159872010515/>

Nội dung nguồn: Các kỹ thuật giải thích mô hình

Câu 76. Trang 30: Grad CAM, viết tắt của Gradient weighted Class Activation Mapping là một kỹ thuật giải thích phổ biến đối với các mô hình Mạng nơ ron tích chập

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: <https://vn.linkedin.com/pulse/9-coding-gradcam-understand-how-computer-classifies-image-chhikara-eez4e?tl=vi>

Nội dung nguồn: một kỹ thuật giải thích trực quan cho các quyết định từ các mô hình dựa trên mạng nơ ron tích chập Gradient weighted Class Activation Mapping, (Grad CAM),

Câu 77. Trang 31: Thông qua đó, Integrated Gradients cho biết những vùng ảnh nào có ảnh hưởng mạnh đến quyết định phân loại của mô hình

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: <https://www.scribd.com/document/856114980/Trong-k%E1%BB%B7-nguyen-s%E1%BB%91-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i>

Nội dung nguồn: những vùng ảnh có ảnh hưởng lớn đến quyết định phân loại của mô hình

Câu 78. Trang 32: Hình 2 2 các kỹ thuật giải thích

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: <https://fmit.vn/en/glossary/ky-thuat-truc-quan-hoa-mo-hinh-hoc-sau-grad-cam-la-gi>

Nội dung nguồn: Các kỹ thuật giải thích khác 12

Câu 79. Trang 32: các nghiên cứu này cho thấy mô hình học sâu đặc biệt là mạng nơ ron tích chập có khả năng trích xuất đặc trưng hình ảnh tự động và đạt hiệu quả cao trong các bài toán phân loại ảnh y khoa

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: <https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/307015/CTv140S1452020021.pdf>

Nội dung nguồn: hình học sâu, đặc biệt là mạng nơ ron tích chập, CNNs là mô hình được sử dụng phổ biến trong cộng đồng học máy cho hiệu quả trong Các bài toán phân loại hình ảnh [4], phân loại văn bản và gần đây đã có nhiều nghiên cứu sử dụng mạng nơ ron tích chập, trong lĩnh vực tín hiệu sinh học [5] như phân tích Protein Zacharaki [6], phân tích ảnh y khoa [7] Ưu điểm của CNN là tận dụng được tính năng trích chọn đặc trưng

Câu 80. Trang 32: công trình này cho thấy tiềm năng của các Mô hình deep learning trong việc hỗ trợ nhận dạng các bất thường trên ảnh X quang ngực

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: <https://123docz.net/document/15530746-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-trong-chuan-doan-benh-covid-19.htm>

Nội dung nguồn: này cho thấy tiềm năng của deep learning trong việc hỗ trợ chẩn đoán y học mô hình CheXNeXt có thể cung cấp một Công cụ hữu ích cho các bác sĩ trong việc nhận diện và phân loại các bệnh từ hình ảnh chụp X quang ngực

Câu 81. Trang 32: Nghiên cứu sử dụng các bước tiền xử lý ảnh, huấn luyện mô hình CNN và đánh giá kết quả bằng các chỉ số như accuracy, precision, recall F1 score và confusion matrix

Độ trùng lặp: 53%

Nguồn: <https://www.studocu.vn/vn/document/vietnam-korea-university-of-information-and-communication-technology/computer-science/bao-cao-do-an-chuyen-nganh-1/110954533>

Nội dung nguồn: huấn luyện mô hình sử dụng tập dữ liệu đã được tiền xử lý Kiểm thử và đánh giá sử dụng tập dữ liệu kiểm thử để đánh giá hiệu quả của mô hình bằng các chỉ số như accuracy, precision, recall, và F1 score

Câu 82. Trang 34: Bảng 2 1 Các công trình nghiên cứu liên quan

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: <https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.3&view=43249>

Nội dung nguồn: Bảng 2 1 Các công trình nghiên cứu liên quan

Câu 83. Trang 35: Tuy nhiên, nhiều mô hình vẫn còn hạn chế về khả năng giải thích kết quả dự đoán

Độ trùng lặp: **58%**

Nguồn: http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=48f9d3f7-53d5-4b3d-829c-2665780e3a6b

Nội dung nguồn: Tuy nhiên, khả năng giải thích quá trình huấn luyện mô hình học máy và ý nghĩa của kết quả dự báo vẫn còn hạn chế

Câu 84. Trang 35: Đây là nền tảng quan trọng cho việc xây dựng phương pháp nghiên cứu, và thiết kế hệ thống trong các Chương tiếp theo

Độ trùng lặp: **65%**

Nguồn: <https://qltd.tmu.edu.vn/upload/news/files/luan-an-ncs-vu-xuan-truongpdf-1768484126.pdf>

Nội dung nguồn: nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu được sử dụng trong luận án Đây là cơ sở khoa học và phương pháp luận quan trọng cho việc triển khai nghiên cứu thực nghiệm và phân tích kết quả ở các chương tiếp theo

Câu 85. Trang 36: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: <https://luanvan.net.vn/luan-van/xay-dung-website-trac-nghiem-cntt-77554/>

Nội dung nguồn: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Câu 86. Trang 36: Người dùng có thể tải lên ảnh X quang ở các định dạng ảnh phổ biến như jpg, jpeg hoặc png

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: <https://miccreative.vn/cac-loai-quang-cao-tren-tiktok/>

Nội dung nguồn: các định dạng ảnh phổ biến như JPG, JPEG và PNG Sử dụng định dạng khác có thể khiến ảnh không tải lên được hoặc

Câu 87. Trang 36: sau khi tiếp nhận ảnh hệ thống tiến hành Tiền xử lý ảnh trước khi đưa vào mô hình ResNet101

Độ trùng lặp: **52%**

Nguồn: <https://viblo.asia/p/bien-anh-cua-ban-thanh-cac-tac-pham-hoi-hoa-voi-neural-style-transfer-WAyK8dXoKxX>

Nội dung nguồn: tiền xử lý ảnh, trước khi đưa vào mô hình

Câu 88. Trang 36: Đây là bài toán Phân loại đa lớp trong đó Mỗi ảnh đầu vào sẽ được mô hình dự đoán thuộc về lớp có xác suất cao nhất

Độ trùng lặp: **51%**

Nguồn: <https://scholarhub.vn/topic/nhi%E1%BB%87m%20v%E1%BB%A5%20ph%C3%A2n%20l%E1%BA%A1i>

Nội dung nguồn: đầu vào sẽ được mô hình dự đoán thuộc về

Câu 89. Trang 36: Grad CAM và Grad CAM++ tạo bản đồ nhiệt thể hiện vùng ảnh mà mô hình tập trung khi đưa ra dự đoán

Độ trùng lặp: 59%

Nguồn: <https://fmit.vn/en/glossary/grad-cam-in-vision-models-la-gi>

Nội dung nguồn: ảnh khi đưa ra dự đoán

Câu 90. Trang 37: Bên cạnh các yêu cầu chức năng hệ thống, cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo tính ổn định, hiệu quả và khả năng sử dụng, trong quá trình nghiên cứu

Độ trùng lặp: 51%

Nguồn: <https://doc.edu.vn/tai-lieu/luan-van-xay-dung-he-thong-quan-ly-anh-video-online-131996/>

Nội dung nguồn: yêu cầu phi chức năng của hệ thống như tính ổn định, tính khả dụng và tính hỗ trợ cũng như các yêu cầu chức năng, chung của một số ca sử dụng 3 6 3 chức năng, hệ thống cần đáp ứng

Câu 91. Trang 38: Đây là yêu cầu quan trọng nhằm giảm tính hộp đen của mô hình học sâu trong lĩnh vực y tế

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: https://2489013871.e.cdneverest.net/uvt.edu.vn/2025/11/LATS-cua-NCS-Dong-Thi-Ngoc-Lan_QH-20-HTTT.pdf

Nội dung nguồn: mô hình là yêu cầu quan trọng

Câu 92. Trang 38: Về giao diện người dùng hệ thống cần được thiết kế đơn giản, trực quan và dễ sử dụng,

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: <https://vneconomy.vn/techconnect/nong-nghiep-thong-minh-cong-nghe-ai-dang-giup-dat-biet-noi-va-nguoi-nong-dan-co-the-nghe.htm>

Nội dung nguồn: cần được thiết kế đơn giản, trực quan và dễ sử dụng

Câu 93. Trang 38: Điều này giúp cải thiện trải nghiệm sử dụng và hạn chế gián đoạn trong quá trình vận hành

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: <https://xaydungso.vn/blog/tac-dong-cua-khau-trang-loc-khi-den-suc-khoe-ma-ban-can-biet-vi-cb.html>

Nội dung nguồn: Điều này giúp cải thiện trải nghiệm sử dụng và

Câu 94. Trang 38: 3 2 Kiến trúc tổng thể hệ thống

Độ trùng lặp: 71%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/thu-thap-du-lieu-dieu-khien-tram-khong-nguoi-truc-1504772.html>

Nội dung nguồn: KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG

Câu 95. Trang 39: Mức thứ nhất là giai đoạn xây dựng và huấn luyện mô hình

Độ trùng lặp: 75%

Nguồn: <https://vnexpress.net/nam-sinh-bach-khoa-bien-ai-thanh-tro-ly-cho-bac-si-noi-soi-4896281.html>

Nội dung nguồn: là giai đoạn xây dựng và huấn luyện mô hình

Câu 96. Trang 39: Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo dữ liệu đầu vào có định dạng thống nhất trước khi đưa vào mô hình

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: <https://dlib.ptit.edu.vn/bitstream/HVCNBCVT/5384/1/NAM.pdf>

Nội dung nguồn: Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo dữ liệu đầu vào

Câu 97. Trang 40: Sau bước tiền xử lý dữ liệu, được đưa vào mô hình ResNet101 pretrained để huấn luyện

Độ trùng lặp: 58%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/ung-dung-mo-hinh-sequence-to-sequence-vao-xay-dung-he-thong-tra-loi-tu-dong-cho-thu-vien-2365358.html>

Nội dung nguồn: tiền xử lý, dữ liệu dữ liệu được đưa vào mô hình để

Câu 98. Trang 40: Mỗi ảnh sau khi đi qua mô hình sẽ được biểu diễn dưới dạng các đặc trưng sau đó, được đưa qua các lớp phân loại để tạo ra xác suất tương ứng với từng lớp

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: http://www.uet.vnu.edu.vn/~thuyhq/Student_Thesis/K53_Phan_Thi_Thom_Thesis.pdf

Nội dung nguồn: sẽ được biểu diễn dưới dạng câu đặc trưng, đầu vào cho bộ phân lớp Mỗi câu sau khi đi qua mô hình xác suất tham chiếu chủ đề Nn sẽ thu được tập đặc trưng, chủ đề Nn tương ứng sau đó khóa luận kết hợp các đặc trưng, chủ đề Nn với

Câu 99. Trang 40: quá trình huấn luyện được thực hiện nhiều lần qua các epoch nhằm điều chỉnh trọng số của mô hình sao cho sai số giữa kết quả dự đoán và nhãn thực tế được giảm xuống

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: https://gwdu.ptit.edu.vn/slink/file/6890233e6d6d760807ebd40a/%C4%90%E1%BB%81%20%C3%A1n%20T%E1%BB%91t%20ngghi%E1%BB%87p_LuuThanhTra_B23CHIS062_final_2.pdf

Nội dung nguồn: Quá trình huấn luyện trong các bước tiếp theo 2 3 3 huấn luyện qua các epoch Sau khi chuẩn bị dữ liệu và xây dựng mô hình như đã trình bày ở các mục trước, mô hình PhoBERT được huấn luyện qua nhiều vòng lặp (epoch) nhằm tối ưu hóa trọng 24 số sao cho sai số giữa dự đoán và nhãn thực tế được giảm thiểu tối đa Quy trình huấn luyện Trong mỗi epoch dữ liệu huấn luyện được

Câu 100. Trang 40: Sau khi quá trình huấn luyện hoàn tất, mô hình đạt kết quả tốt nhất sẽ được lưu lại dưới dạng mô hình đã huấn luyện

Độ trùng lặp: 52%

Nguồn: <https://www.vjol.info.vn/index.php/saodo/article/view/121398>

Nội dung nguồn: Sau khi quá trình huấn luyện hoàn tất, trọng số của mô hình sẽ được lưu trữ dưới dạng

Câu 101. Trang 40: sau khi tiền xử lý ảnh được đưa vào mô hình ResNet101 đã huấn luyện,

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: <https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/download/5366/4581/17058>

Nội dung nguồn: tiền xử lý, được đưa vào mô hình

Câu 102. Trang 40: lớp có xác suất cao nhất được chọn làm nhãn dự đoán chính của ảnh đầu vào

Độ trùng lặp: 68%

Nguồn: <https://vnptai.io/vi/blog/detail/softmax-function>

Nội dung nguồn: Lớp có xác suất cao nhất sẽ được chọn làm nhãn dự đoán

Câu 103. Trang 41: xác suất dự đoán giúp đánh giá mức độ tin cậy của mô hình đối với từng lớp bệnh

Độ trùng lặp: 53%

Nguồn: <https://scholarhub.vn/topic/hi%E1%BB%87u%20su%E1%BA%A5t%20m%C3%B4%20h%C3%ACnh>

Nội dung nguồn: Xác suất dự đoán của mô hình

Câu 104. Trang 42: Lớp có xác suất cao nhất sẽ được chọn làm kết quả dự đoán Cuối cùng. của hệ thống

Độ trùng lặp: 74%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-xay-dung-he-thong-phat-hien-som-tin-hieu-bien-bao-giao-thong-cho-lai-xe-dua-tren-ky-thuat-hoc-sau-2932260.html>

Nội dung nguồn: Lớp có xác suất cao nhất sẽ được chọn làm kết quả nhận diện cuối cùng nếu độ tin cậy của dự đoán

Câu 105. Trang 42: Bộ dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc thư mục, trong đó mỗi thư mục, con tương ứng với một lớp ảnh cụ thể

Độ trùng lặp: 58%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/sach-bai-tap-aio-kem-bai-giai-version-2025-2934298.html>

Nội dung nguồn: được tổ chức theo cấu trúc thư mục, mỗi thư mục, con tương ứng với một

Câu 106. Trang 42: Dữ liệu sau đó được chia thành ba tập gồm tập huấn luyện tập kiểm định và tập kiểm thử

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: <https://inis.iaea.org/records/a0v8f-60963/files/55046979.pdf?download=1>

Nội dung nguồn: Dữ liệu sau đó được chia ra thành 2 tập là tập huấn luyện, và tập kiểm thử với tỷ lệ là tập huấn luyện, tập kiểm

Câu 107. Trang 42: tập huấn luyện được sử dụng để mô hình học các đặc trưng từ ảnh X quang

Độ trùng lặp: 68%

Nguồn: <https://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/1435>

Nội dung nguồn: Tập huấn luyện được sử dụng như nguồn dữ liệu chính để mô hình học các đặc trưng

Câu 108. Trang 42: tập kiểm định được sử dụng để theo dõi quá trình huấn luyện điều chỉnh mô hình và hạn chế hiện tượng quá khớp

Độ trùng lặp: 52%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/tom-tat-de-an-tot-nghiep-thac-si-cac-mo-hinh-hoc-sau-cho-tinh-toan-d-o-tin-cay-trong-mang-phuc-tap-2930511.html>

Nội dung nguồn: điều chỉnh mô hình và kích hoạt cơ chế dừng sớm khi cần Cơ chế dừng sớm (Early Stopping) Trong quá trình huấn luyện.

Câu 109. Trang 42: tập kiểm thử được sử dụng để đánh giá hiệu quả cuối cùng của mô hình trên các ảnh chưa từng xuất hiện trong quá trình huấn luyện

Độ trùng lặp: 69%

Nguồn: <https://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/11554>

Nội dung nguồn: chưa từng xuất hiện trong huấn luyện hoặc kiểm thử được sử dụng để đánh giá mô hình trên

Câu 110. Trang 42: Trong quá trình xây dựng mô hình các ảnh được tiền xử lý trước khi đưa vào ResNet101

Độ trùng lặp: 70%

Nguồn: <https://tckhtm.tmu.edu.vn/upload/news/files/192-b8pdf-1726211632.pdf>

Nội dung nguồn: xây dựng các mô hình, học tốt, các yếu tố dự đoán đầu vào quan trọng phải được chọn và bộ dữ liệu cần được tiền xử lý trước khi đưa vào huấn luyện với mô hình, cụ thể Trong quá trình huấn luyện dữ liệu với các mô hình, các

Câu 111. Trang 42: Các bước tiền xử lý bao gồm thay đổi kích thước ảnh về 224x224 pixel, chuẩn hóa giá trị điểm ảnh và tăng cường dữ liệu

Độ trùng lặp: 61%

Nguồn: <https://123docz.net/document/13841869-tieu-luan-bai-tap-lon-bo-mon-xu-ly-anh-chuyen-de-nhan-dien-nguoi-deo-khau-trang.htm>

Nội dung nguồn: Các bước tiền xử lý bao gồm thay đổi kích thước của ảnh thành *pixel, chuyển đổi sang định dạng mảng numpy và chia tỷ lệ cường độ pixel, trong ảnh đầu vào thành phạm vi [,] Mã hóa nhãn, phân chia tập dữ liệu và tăng cường dữ liệu

Câu 112. Trang 42: việc thay đổi kích thước giúp ảnh phù hợp với đầu vào của mô hình ResNet101

Độ trùng lặp: 68%

Nguồn: <https://www.ultralytics.com/vi/blog/real-time-inferences-in-vision-ai-solutions-are-making-an-impact>

Nội dung nguồn: Việc thay đổi kích thước hình ảnh để phù hợp với kích thước đầu vào của mô hình

Câu 113. Trang 42: Chuẩn hóa dữ liệu giúp mô hình học ổn định hơn trong quá trình huấn luyện.

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: <https://www.ultralytics.com/vi/blog/ultralytics-yolo26-the-new-standard-for-edge-first-vision-ai>

Nội dung nguồn: Ổn định hơn trong quá trình huấn luyện

Câu 114. Trang 42: bộ dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ quá trình xây dựng hệ thống

Độ trùng lặp: 70%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/de-tai-xac-lap-quyen-chi-dan-dia-ly-long-khanh-cho-san-pham-chom-c-hom-1576849.html>

Nội dung nguồn: vai trò quan trọng trong toàn Bộ quá trình xây dựng

Câu 115. Trang 42: chất lượng và cách phân chia dữ liệu ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học đặc trưng, độ chính xác và độ tin cậy của mô hình ResNet101

Độ trùng lặp: 53%

Nguồn: <https://smodin.io/blog/vi/how-does-generative-ai-work/>

Nội dung nguồn: và độ chính xác của mô hình Hơn nữa, Chất lượng và số lượng dữ liệu ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng

Câu 116. Trang 43: 3 3 2 Quy trình tiền xử lý dữ liệu

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/luan-an-tien-si-quan-tri-kinh-doanh-anh-huong-cua-nhan-thuc-rui-ro-va-nhan-thuc-loi-ich-den-y-dinh--2340298.html>

Nội dung nguồn: Quy trình

Câu 117. Trang 43: đây là kích thước đầu vào phổ biến được sử dụng cho các mô hình mạng nơ ron tích chập như ResNet101

Độ trùng lặp: 52%

Nguồn: <https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/2711>

Nội dung nguồn: mô hình mạng nơ ron tích chập (CNN) [6] vì Đây là một mô hình học sâu rất phổ biến để sử dụng cho các

Câu 118. Trang 43: Tiếp theo, ảnh được Chuẩn hóa giá trị điểm ảnh trước khi đưa vào mô hình

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: <https://gwdu.ptit.edu.vn/slink/file/6894cb0d5ea6b101203edb05/%C4%90ATN%20Ths%20-%20Nguy%E1%BB%85n%20Nam%20Th%E1%BA%AFng%20-%20HTTT.pdf>

Nội dung nguồn: hình ảnh trước khi đưa vào YOLOv8 chuẩn hóa giá trị pixel giá trị RGB của mỗi điểm ảnh được chuẩn hóa

Câu 119. Trang 43: Thông thường các giá trị điểm ảnh ban đầu nằm trong khoảng từ 0 đến 255

Độ trùng lặp: 62%

Nguồn: <https://openlab.forumvi.com/t10-topic>

Nội dung nguồn: giá trị điểm ảnh nằm trong khoảng từ 0 đến 255

Câu 120. Trang 44: Sau khi hoàn thành các bước tiền xử lý, dữ liệu ảnh đã sẵn sàng để đưa vào mô hình ResNet101

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: <http://116.105.225.248:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/189/%C4%90%E1%BB%92%20%C3%81N%20T%E1%BB%90T%20NGHI%E1%BB%86P%20V%C5%A8%20TH%C3%80NH%20B%E1%BA%A2N%20CU%E1%BB%90I%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=n>

Nội dung nguồn: Sau khi hoàn thành bước này dữ liệu bức xạ Mặt trời đã sẵn sàng để đưa vào mô hình

Câu 121. Trang 45: Hình 3 2 Quy trình tiền xử lý dữ liệu

Độ trùng lặp: **81%**

Nguồn: <https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=361004>

Nội dung nguồn: Quy trình tiền xử lý dữ liệu (

Câu 122. Trang 45: Mô hình ResNet101 được sử dụng trong đề tài nhằm thực hiện bài toán phân loại bệnh phổi từ ảnh X quang ngực

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: <https://nc.uit.edu.vn/do-an/he-thong-canh-bao-khi-gas-tich-hop-iot-va-hoc-may>

Nội dung nguồn: được sử dụng trong đề tài này để thực hiện bài toán phân loại

Câu 123. Trang 45: Trước khi đưa vào mô hình ảnh được thay đổi kích thước về 224 224 pixel chuẩn hóa giá trị điểm ảnh và chuyển đổi về định dạng phù hợp với yêu cầu đầu vào của ResNet101

Độ trùng lặp: **54%**

Nguồn: <https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/download/7011/4863/24503>

Nội dung nguồn: ảnh được thay đổi kích thước về 224×224 pixel, nhằm đảm bảo sự đồng nhất về kích thước và phù hợp với yêu cầu của mô hình.

Câu 124. Trang 45: sau khi tiền xử lý ảnh được đưa vào khối ResNet101 để trích xuất đặc trưng

Độ trùng lặp: **62%**

Nguồn: https://sdh.uit.edu.vn/sites/default/files/uploads/files/202506/lats_tomtat_dangvanthin.pdf

Nội dung nguồn: Sau khi tiền xử lý, sẽ được tách thành tokens và đưa vào BERT để trích xuất đặc trưng

Câu 125. Trang 45: Các tầng đầu của mô hình thường học những đặc trưng như cạnh, vùng sáng tối và đường biên

Độ trùng lặp: **51%**

Nguồn: <https://vnptai.io/vi/blog/detail/fine-tuning-la-gi>

Nội dung nguồn: Các tầng đầu của mô hình thường học được những đặc trưng cơ bản và

Câu 126. Trang 46: Lớp có xác suất cao nhất sẽ được chọn làm kết quả dự đoán Cuối cùng, của hệ thống

Độ trùng lặp: **74%**

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-xay-dung-he-thong-phat-hien-som-tin-hieu-bien-bao-giao-thong-cho-lai-xe-dua-tren-ky-thuat-hoc-sau-2932260.html>

Nội dung nguồn: Lớp có xác suất cao nhất sẽ được chọn làm kết quả nhận diện cuối cùng nếu độ tin cậy của dự đoán

Câu 127. Trang 46: mô hình tận dụng trọng số đã được huấn luyện trước Sau đó, được tinh chỉnh trên bộ dữ liệu ảnh X quang phổi của đề tài

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-nganh-ky-thuat-y-sinh-ung-dung-mo-hinh-vision->

transformer-trong-phan-loai-du-l-2762459.html

Nội dung nguồn: tin chính Mô hình ViT được huấn luyện trước.

Câu 128. Trang 47: Hình 3 3 Kiến trúc mô Hình ResNet101

Độ trùng lặp: 85%

Nguồn: <https://sdsrv.ai/blog/kham-pha-tiem-nang-cua-mo-hinh-ngon-ngu-thi-giac-trong-trich-xuat-thong-tin/>

Nội dung nguồn: Kiến trúc mô Hình

Câu 129. Trang 47: 3 4 2 đầu vào và đầu ra của mô hình

Độ trùng lặp: 76%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/luan-an-tien-si-ky-thuat-nghien-cuu-phat-trien-tang-cuong-nang-luc-quan-sat-va-quan-ly-tau-thuyen-u-2810644.html>

Nội dung nguồn: Đầu vào và Đầu ra của mô hình 3 2

Câu 130. Trang 47: Trước khi đưa vào mô hình ảnh được thay đổi kích thước về 224 224 pixel chuẩn hóa giá trị điểm ảnh và chuyển đổi thành tensor phù hợp với định dạng xử lý của mô hình học sâu

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: <https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/download/7011/4863/24503>

Nội dung nguồn: ảnh được thay đổi kích thước về

Câu 131. Trang 47: Dữ liệu đầu vào sau khi xử lý có dạng kích thước 224, 224, 3, Trong đó, 224, 224, là kích thước không gian của ảnh và 3 là số kênh màu

Độ trùng lặp: 51%

Nguồn: <https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.3&view=42604>

Nội dung nguồn: là kích thước ảnh và

Câu 132. Trang 47: các đặc trưng sau đó được đưa qua các lớp phân loại để tạo ra kết quả Dự Đoán

Độ trùng lặp: 62%

Nguồn: <https://jobsgo.vn/blog/tensor-la-gi/>

Nội dung nguồn: Các lớp phân loại để tạo ra

Câu 133. Trang 47: Mỗi phần tử trong vector biểu diễn xác suất ảnh đầu vào thuộc về một lớp bệnh cụ thể lớp có xác suất cao nhất sẽ được chọn làm nhãn dự đoán cuối cùng của mô hình

Độ trùng lặp: 73%

Nguồn: <https://vnptai.io/vi/blog/detail/softmax-function>

Nội dung nguồn: Mỗi phần tử trong vector thể hiện xác suất mô hình dự đoán đầu vào thuộc về một lớp cụ thể mô hình dự đoán đầu vào thuộc về một lớp cụ thể lớp có xác suất cao nhất sẽ được chọn làm nhãn dự đoán cuối cùng

Câu 134. Trang 48: Hình 3 4 đầu ra và đầu vào của mô Hình

Độ trùng lặp: 70%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/luan-an-tien-si-toan-hoc-nghien-cuu-phat-trien-mot-so-ky-thuat-ho-tro-phat-hien-dao-van-va-ung-dung-2568865.html>

Nội dung nguồn: Hình 3 4 Đầu vào của

Câu 135. Trang 48: 3 4 3 Quy trình huấn luyện Mô Hình

Độ trùng lặp: 75%

Nguồn: <https://luanvan.net.vn/luan-van/luan-van-xay-dung-bo-loc-phat-hien-cac-website-co-noi-dun-g-khieu-dam-dua-tren-url-va-text-content-76638/>

Nội dung nguồn: Quy trình huấn luyện

Câu 136. Trang 49: Trước khi đưa vào mô hình ảnh được thay đổi kích thước về 224 224 pixel chuẩn hóa giá trị điểm ảnh và chuyển đổi thành tensor phù hợp với định dạng xử lý của mô hình học sâu

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: <https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/download/7011/4863/24503>

Nội dung nguồn: ảnh được thay đổi kích thước về

Câu 137. Trang 49: Dữ liệu đầu vào sau khi xử lý có dạng kích thước 224, 224, 3, Trong đó, 224, 224, là kích thước không gian của ảnh và 3 là số kênh màu

Độ trùng lặp: 51%

Nguồn: <https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.3&view=42604>

Nội dung nguồn: là kích thước ảnh và

Câu 138. Trang 49: Bảng 3 2 tham số huấn luyện mô hình

Độ trùng lặp: 75%

Nguồn: <https://luanvan.net.vn/luan-van/luan-an-nghien-cuu-phuong-phap-chuan-hoa-van-ban-va-nhan-dang-thuc-the-dinh-danh-trong-nhan-dang-tieng-noi-tieng-viet-84440/>

Nội dung nguồn: Tham số huấn luyện mô hình 69 Bảng 3

Câu 139. Trang 49: Kích thước ảnh đầu vào 224 224 3

Độ trùng lặp: 85%

Nguồn: <https://nc.uit.edu.vn/do-an/mo-hinh-gon-nhe-dua-tren-chung-cat-tri-thuc-cho-phan-loai-y-khoa-tren-cac-thiet-bi-iot-va-bien>

Nội dung nguồn: Kích thước ảnh đầu vào 224×224,

Câu 140. Trang 49: chỉ số đánh giá Accuracy, Precision, Recall, F1 score

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-nghien-cuu-va-phat-trien-mo-hinh-hoc-may-de-phat-hien-tin-nhan-spam-2932272.html>

Nội dung nguồn: Accuracy, Precision, Recall, F1 score

Câu 141. Trang 50: hình 3 5 Quy trình huấn luyện mô hình

Độ trùng lặp: 79%

Nguồn: <https://aioconquer.aivietnam.edu.vn/posts/nhan-dien-chu-so-viet-tay-mnist-voi-mo-hinh-soft-max-regression>

Nội dung nguồn: Quy trình huấn luyện mô Hình

Câu 142. Trang 50: 3 5 thiết kế Các kĩ thuật GIẢI THÍCH

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/bai-giang-phat-trien-he-thong-thong-tin-kinh-te-2540627.html>

Nội dung nguồn: CÁC KỸ THUẬT

Câu 143. Trang 50: dựa trên lớp dự đoán này các kỹ thuật giải thích sẽ được áp dụng nhằm xác định những vùng ảnh có ảnh hưởng đến quyết định của mô hình

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: <https://www.toolify.ai/vi/ai-news-vn/gii-thch-v-computer-vision-vi-gradcam-456370>

Nội dung nguồn: kỹ thuật giải thích mô hình học máy Dựa trên xác suất Nó cho phép chúng ta xác định những phần tử quan trọng trong ảnh mà mô hình đã chú ý đến khi đưa ra quyết định Phương pháp Grad CAM hoạt động Dựa trên việc tính toán độ dốc của lớp được dự đoán và sự kích hoạt của các đặc trưng cuối cùng Điều này giúp xác định những vùng quan trọng trong ảnh đóng góp vào quyết định cuối cùng của mô hình Khi áp dụng Grad CAM, chúng ta sẽ

Câu 144. Trang 50: Kết quả của quá trình giải thích được hiển thị dưới dạng hình ảnh trực quan

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: <https://luanvan.co/luan-van/xay-dung-so-do-khoi-va-chuong-trinh-phan-loai-vo-trai-dat-phuc-vu-du-bao-dong-dat-cuc-dai-lanh-tho-viet-nam-36425/>

Nội dung nguồn: được hiển thị dưới dạng bảng số liệu mà còn hiển thị dưới dạng hình ảnh

Câu 145. Trang 51: Grad CAM, viết tắt của Gradient weighted Class Activation Mapping là một kỹ thuật giải thích phổ biến được sử dụng cho các mô hình Mạng nơ ron tích chập

Độ trùng lặp: 54%

Nguồn: <https://vn.linkedin.com/pulse/9-coding-gradcam-understand-how-computer-classifies-image-chhikara-eez4e?tl=vi>

Nội dung nguồn: một kỹ thuật giải thích trực quan cho các quyết định từ các mô hình dựa trên mạng nơ ron tích chập Gradient weighted Class Activation Mapping. (Grad CAM),

Câu 146. Trang 53: Đầu ra của các kỹ thuật giải thích được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng quan sát kết quả một cách trực quan và dễ hiểu

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: <https://www.slideshare.net/LETheVinh1/02a-huong-dansudungmsexcel>

Nội dung nguồn: người dùng quan sát kết quả một cách trực quan và dễ hiểu Ngoài ra

Câu 147. Trang 54: Integrated Gradients phân tích mức độ đóng góp của các vùng ảnh dựa trên gradient

Độ trùng lặp: 52%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/luan-van-thac-si-tai-chinh-ngan-hang-tac-dong-cua-cac-yeu-to-vi-mo-d-en-loi-suat-trai-phieu-chinh-ph-2338537.html>

Nội dung nguồn: phân tích mức độ đóng góp của các yếu tố ảnh

Câu 148. Trang 54: backend đóng vai trò trung gian giữa người dùng và mô hình AI

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: <https://www.vnetwork.vn/news/load-balancing-la-gi/>

Nội dung nguồn: đóng vai trò trung gian giữa người dùng và hệ thống Backend

Câu 149. Trang 55: ảnh X quang được thay đổi kích thước về 224 224 pixel chuẩn hóa giá trị điểm ảnh và chuyển đổi về dạng tensor phù hợp với đầu vào của mô hình ResNet101

Độ trùng lặp: 53%

Nguồn: <https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/download/7011/4863/24503>

Nội dung nguồn: Ảnh được thay đổi kích thước về

Câu 150. Trang 55: Tiếp theo, Backend nạp mô hình ResNet101 đã được huấn luyện trước Để thực hiện quá trình suy luận

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: <https://huggingface.co/learn/nlp-course/vi/chapter1/4>

Nội dung nguồn: quá trình huấn luyện được thực hiện sau khi một mô hình đã được huấn luyện trước để thực hiện

Câu 151. Trang 55: Lớp có xác suất cao nhất sẽ được chọn làm kết quả dự đoán chính của hệ thống

Độ trùng lặp: 64%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-xay-dung-he-thong-phat-hien-som-tin-hieu-bien-bao-giao-thong-cho-lai-xe-dua-tren-ky-thuat-hoc-sau-2932260.html>

Nội dung nguồn: Lớp có xác suất cao nhất sẽ được chọn làm kết quả

Câu 152. Trang 55: Việc tách Backend thành một thành phần riêng Giúp hệ thống dễ bảo trì và mở rộng trong tương lai

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: <https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-mo-thanh-pho-ho-chi-minh/he-thong-tong-tin-quan-ly/phan-trien-he-thong-tong-tin-quan-ly/96551577>

Nội dung nguồn: và mở rộng trong tương lai

Câu 153. Trang 55: Frontend là thành phần giao tiếp trực tiếp với người dùng, được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript

Độ trùng lặp: 61%

Nguồn: https://topdev.vn/blog/?src=topdev.vn&medium=mainmenu&term=Fresher%2F+Junior+Software+Tester&filter=list_companies&min=1500&max=2000&q=hcm+web+technical+lead&page=42

Nội dung nguồn: Frontend là phần giao diện hiển thị và tương tác với người dùng; được xây dựng bằng bộ 3 huyền thoại HTML, CSS và JavaScript

Câu 154. Trang 55: người dùng không cần có kiến thức chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo hay lập trình vẫn có thể thao tác với hệ thống

Độ trùng lặp: 54%

Nguồn: <https://comlink.vn/cong-cu-phan-tich-du-lieu-y-te-pho-bien/>

Nội dung nguồn: Người dùng không cần có kiến thức chuyên sâu về lập trình cũng có thể thao tác

Câu 155. Trang 56: Sau Khi người dùng thực hiện thao tác phân tích, frontend gửi ảnh đến backend thông qua API

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: <https://devwork.vn/blog/tong-quan-ve-frontend-backend-fullstack>

Nội dung nguồn: khí người dùng thực hiện một hành động trên giao diện, Frontend sẽ gửi yêu cầu đến Backend thông qua API Backend xử lý yêu cầu này, thao tác

Câu 156. Trang 56: Khi Backend trả kết quả về Frontend tiếp nhận dữ liệu và hiển thị kết quả dự đoán trên trình duyệt

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: <https://123docz.net/document/15141808-ung-dung-mo-hinh-mang-hoc-sau-cnn-trong-phan-loai-benh-la-tren-cay-ca-chua-thong-qua-ung-dung-android.htm>

Nội dung nguồn: nhận dữ liệu

Câu 157. Trang 56: Integrated Gradients thể hiện mức độ đóng góp của các vùng ảnh đối với kết quả phân loại

Độ trùng lặp: 52%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/giao-trinh-quan-tri-lao-dong-tien-luong-nghe-quan-tri-doanh-nghiep-vu-a-va-nho-truong-cd-cong-do-2424198.html>

Nội dung nguồn: hiện mức độ đóng góp của

Câu 158. Trang 56: Nhìn chung, Frontend đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người dùng tương tác với hệ thống

Độ trùng lặp: 70%

Nguồn: <https://tempi.vn/tam-quan-trong-cua-giao-dien-do-hoa-nguoi-dung>

Nội dung nguồn: đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người dùng tương tác với

Câu 159. Trang 57: Đầu tiên, người dùng truy cập vào hệ thống thông qua trình duyệt web

Độ trùng lặp: 84%

Nguồn: <https://www.sapo.vn/blog/pms-la-gi>

Nội dung nguồn: người dùng truy cập vào hệ thống thông qua trình duyệt web

Câu 160. Trang 57: Tiếp theo, ảnh đã tiền xử lý được đưa vào mô hình ResNet101 để thực hiện dự đoán

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: <https://huggingface.co/learn/nlp-course/vi/chapter1/3>

Nội dung nguồn: đã tiền xử lý được đưa vào mô hình Các dự đoán của mô hình được hậu xử lý để bạn có thể hiểu được chúng Một số pipeline hiện

Câu 161. Trang 57: Cuối cùng, Frontend nhận kết quả từ Backend và hiển thị trên giao diện Web

Độ trùng lặp: 59%

Nguồn: <https://123docz.net/document/3387406-nagios-network-management.htm>

Nội dung nguồn: kết quả hiển thị trên giao diện web

Câu 162. Trang 58: Dữ liệu được chia thành các tập Training, validation và test để phục vụ quá trình huấn luyện theo dõi và đánh giá mô hình

Độ trùng lặp: 59%

Nguồn: <https://123docz.net/document/15802938-do-a-n-cuo-i-ki-xa-y-du-ng-he-tho-ng-thu-tha-p-va-xu-li-tin-tu-c-ta-i-chi-nh.htm>

Nội dung nguồn: Dữ liệu được chia thành ba tập train (%), Test (%) và Validation (%) để phục vụ cho quá trình huấn luyện, và đánh giá mô hình

Câu 163. Trang 58: Trước khi đưa vào mô Hình ảnh được thay đổi kích thước về 224 224 pixel chuẩn hóa giá trị điểm ảnh và Tăng cường dữ liệu nhằm giúp mô Hình học ổn định hơn

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: <https://aicandy.vn/tim-hieu-phan-loai-hinh-anh-trong-ai-cach-thuc-va-ung-dung/>

Nội dung nguồn: tăng cường dữ liệu

Câu 164. Trang 58: Ngoài ra chương cũng trình bày Thiết kế hệ thống web gồm Backend, Frontend và quy trình tương tác giữa người dùng với hệ thống

Độ trùng lặp: 54%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/bai-giang-cong-nghe-phan-mem-software-engineering-1598644.html>

Nội dung nguồn: và quy trình tương tác giữa người dùng với hệ thống

Câu 165. Trang 59: triển khai và kết quả thực NGHIỆM

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: <https://dulieuphaply.vn/vbpl/quyet-dinh-2358-qd-bhxx-ngay-19-09-2022-phe-duyet-kien-truc-chinh-phu-dien-tu-nganh-bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-phiên-ban-2-0-do-tong-giam-doc-bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-ban-hanh>

Nội dung nguồn: TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC

Câu 166. Trang 59: quá trình thực nghiệm bao gồm Các bước chuẩn bị dữ liệu, tiền xử lý ảnh, huấn luyện, mô hình đánh giá kết quả dự đoán và phân tích hiệu quả của mô hình thông qua Các chỉ số Accuracy, Precision, Recall và F1 score

Độ trùng lặp: 52%

Nguồn: <https://aioconquer.aivietnam.edu.vn/posts/nhan-dien-chu-so-viet-tay-mnist-voi-mo-hinh-soft-max-regression>

Nội dung nguồn: hiệu quả của mô hình, Softmax Regression trên bài toán phân loại chữ số viết tay MNIST các thí nghiệm được thiết kế để khảo sát Quá trình hội tụ trong huấn luyện khả năng tổng quát hóa của mô hình, cũng như phân tích các đặc điểm lỗi và mức độ tự tin trong dự đoán Toàn bộ quy trình thực nghiệm bao gồm việc chuẩn bị dữ liệu, xây dựng và huấn luyện mô hình, lựa chọn siêu tham số và đánh giá hiệu suất thông qua các chỉ số

Câu 167. Trang 59: 4 2 1 Các chỉ số đánh giá mô hình

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: <https://rdsic.edu.vn/blog/toan/tim-hieu-cong-thuc-tinh-auc-de-dang-va-nhanh-chong-ngay-hom-nay-vi-cb.html>

Nội dung nguồn: Các chỉ số

Câu 168. Trang 59: Để đánh giá hiệu quả phân loại của mô hình ResNet101, đề tài sử dụng bốn chỉ số chính gồm Accuracy, Precision, Recall và F1 score

Độ trùng lặp: 61%

Nguồn: <https://nghiencuu.tapchikinhthetachinh.vn/ung-dung-mo-hinh-phobert-trong-viec-phan-loai-cam-xuc-cua-khach-hang-bang-chung-thuc-nghiem-tai-cac-doanh-nghiep-my-pham-viet-nam-156822.html>

Nội dung nguồn: Để đánh giá hiệu quả của mô hình PhoBERT trong bài toán phân loại cảm xúc bình luận của khách hàng, nghiên cứu sử dụng các chỉ số đánh giá phổ biến trong bài toán phân loại văn bản, bao gồm Accuracy, Precision, Recall và F1 score Accuracy, (độ chính

Câu 169. Trang 59: Accuracy là chỉ số thể hiện tỷ lệ số mẫu được mô hình dự đoán đúng trên tổng số mẫu trong tập kiểm thử

Độ trùng lặp: 62%

Nguồn: <https://www.slideshare.net/slideshow/cac-ph-ng-phap-danh-gia-hi-u-su-t-mo-hinh-machine-learning-pdf/273803693>

Nội dung nguồn: được mô hình dự đoán đúng trên tổng số mẫu

Câu 170. Trang 60: Công thức tính accuracy được biểu diễn như sau

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: <https://naototnhat.com/cong-thuc-tinh-accuracy.html>

Nội dung nguồn: Công thức tính Accuracy được biểu diễn như sau [

Câu 171. Trang 60: Accuracy = số mẫu dự đoán đúng / Tổng số mẫu đánh giá

Độ trùng lặp: 80%

Nguồn: <https://gwdu.ptit.edu.vn/slink/file/68972254c0865d2b12537d12/2-T%C3%B3m%20t%E1%BA%Aft-%C4%90%E1%BB%81%20%C3%81n.pdf>

Nội dung nguồn: Số mẫu)

Câu 172. Trang 60: Precision là chỉ số thể, hiện mức độ chính xác của các dự đoán dương tính

Độ trùng lặp: 68%

Nguồn: <https://rdsic.edu.vn/blog/toan/van-de-va-thach-thuc-cua-ma-tran-nham-lan-vi-cb.html>

Nội dung nguồn: mức độ chính xác của các dự đoán dương tính của mô hình Cụ thể Precision cho biết trong số các trường hợp mà mô hình dự đoán là

Câu 173. Trang 60: Precision cao cho thấy mô hình ít dự đoán nhầm ảnh của lớp khác thành lớp đang xét

Độ trùng lặp: 52%

Nguồn: <https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-vi/article/download/4294/3301>

Nội dung nguồn: Precision cao cho thấy mô hình ít dự đoán nhầm

Câu 174. Trang 60: Công thức tính Precision được biểu diễn như sau

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: <https://statio.vn/blog/precision-va-recall-trong-machine-learning-la-gi-giai-thich-ve-hai-chi-s-o-quan-trong-va-cach-su-dung-chung-trong-anh-gia-mo-hinh>

Nội dung nguồn: Công thức tính Precision được biểu diễn như sau [

Câu 175. Trang 60: trong đó TP là số mẫu được dự đoán đúng, thuộc lớp đang xét, còn FP là số mẫu không thuộc lớp đang xét nhưng bị mô hình dự đoán nhầm vào lớp đó

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/luan-van-thac-si-ky-thuat-phan-mem-du-doan-su-tuong-tac-giua-cac-p-rotein-dua-tren-ky-thuat-hoc-sau-2279283.html>

Nội dung nguồn: Trong đó, TP là số các trường hợp thuộc lớp c được dự đoán đúng FP là số các trường hợp không thuộc lớp c bị dự đoán nhầm vào lớp

Câu 176. Trang 60: Recall cho biết trong số các ảnh thật sự thuộc một lớp bệnh, mô hình đã phát hiện đúng được bao nhiêu ảnh

Độ trùng lặp: 53%

Nguồn: <http://lib.hpu.edu.vn:8081/bitstream/handle/123456789/36249/Hoang-Dinh-Hiep-CT2501.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Nội dung nguồn: cho biết trong số các đối tượng thực sự Positive, mô hình phát hiện đúng được bao nhiêu phần trăm $Recall = \frac{TP}{TP + FP}$ (1 20 trong đó 22 True Positive (TP) mô hình dự đoán đúng đối tượng Ví dụ Có một tài xế buồn ngủ trong ảnh

Câu 177. Trang 60: Công thức tính Recall được biểu diễn như sau

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: <https://statio.vn/blog/precision-va-recall-trong-machine-learning-la-gi-giai-thich-ve-hai-chi-s-o-quan-trong-va-cach-su-dung-chung-trong-anh-gia-mo-hinh>

Nội dung nguồn: Công thức tính Recall được biểu diễn như sau [

Câu 178. Trang 60: F1 Score Là chỉ số kết hợp giữa Precision và Recall,

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: <https://rdsic.edu.vn/blog/toan/van-de-va-thach-thuc-cua-ma-tran-nham-lan-vi-cb.html>

Nội dung nguồn: là chỉ số kết hợp giữa Precision và Recall

Câu 179. Trang 60: chỉ số này được sử dụng để đánh giá sự cân bằng giữa khả năng dự đoán chính xác và khả năng nhận diện đầy đủ của mô hình

Độ trùng lặp: 61%

Nguồn: <https://amis.misa.vn/153483/machine-learning-la-gi/>

Nội dung nguồn: chính xác và khả năng nhận diện) được sử dụng để đánh giá

Câu 180. Trang 60: F1 score có giá trị cao khi cả Precision và Recall đều cao

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: <https://123docz.net/document/10720727-xay-dung-mo-hinh-trich-xuat-thong-tin-trong-cac-v-an-ban-hanh-chinh.htm>

Nội dung nguồn: score cao khi cả Precision và Recall đều cao

Câu 181. Trang 61: Accuracy Đánh giá tỷ lệ dự đoán đúng trên toàn bộ tập kiểm thử

Độ trùng lặp: 76%

Nguồn: <https://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/12516>

Nội dung nguồn: tỷ lệ dự đoán đúng trên toàn bộ tập kiểm thử

Câu 182. Trang 61: Đánh giá độ chính xác của các mẫu được mô hình dự đoán thuộc một lớp

Độ trùng lặp: 80%

Nguồn: <https://nghiencuu.tapchikinhjetaichinh.vn/ung-dung-mo-hinh-phobert-trong-viec-phan-loai-c-am-xuc-cua-khach-hang-bang-chung-thuc-nghiem-tai-cac-doanh-nghiep-my-pham-viet-nam-156822.html>

Nội dung nguồn: độ chính xác của các dự đoán thuộc một lớp cảm xúc cụ thể, được tính bằng tỷ lệ giữa số dự đoán đúng của lớp đó so với tổng số mẫu được mô hình dự đoán

Câu 183. Trang 61: đánh giá khả năng mô hình nhận diện đúng các mẫu thật sự thuộc một lớp

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: <https://www.slideshare.net/slideshow/cac-ph-ng-phap-danh-gia-hi-u-su-t-mo-hinh-machine-learning-pdf/273803693>

Nội dung nguồn: nhận diện đúng các mẫu thuộc lớp

Câu 184. Trang 62: Precision 0.963359 Các dự đoán của mô hình có độ tin cậy cao

Độ trùng lặp: 69%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-xay-dung-mo-hinh-2d-qsar-va-docking-tren-cac-chat-cau-t-ruc-adamantyl-uc-che-11-hydroxys-2164289.html>

Nội dung nguồn: đoán của mô hình có độ tin cậy cao

Câu 185. Trang 62: Kết quả này cho thấy mô hình đã học được các đặc trưng quan trọng từ ảnh X quang phổi

Độ trùng lặp: 68%

Nguồn: <https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/8256>

Nội dung nguồn: này cho thấy mô hình đã học được các đặc trưng quan trọng từ

Câu 186. Trang 62: Bên cạnh các chỉ số đánh giá tổng hợp, ma trận nhầm lẫn được sử dụng Để phân tích chi tiết hơn kết quả phân loại của mô hình, ResNet101

Độ trùng lặp: 54%

Nguồn: <https://nghiencuu.tapchikinhjetaichinh.vn/ung-dung-mo-hinh-phobert-trong-viec-phan-loai-c-am-xuc-cua-khach-hang-bang-chung-thuc-nghiem-tai-cac-doanh-nghiep-my-pham-viet-nam-156822.html>

Nội dung nguồn: để phân tích chi tiết hơn kết quả dự đoán của mô hình ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) được sử dụng nhằm thể hiện số lượng mẫu được phân loại đúng và sai giữa các

Câu 187. Trang 62: Ma trận nhầm lẫn cho biết số lượng ảnh được mô hình dự đoán đúng và số lượng ảnh bị dự đoán nhầm giữa các lớp

Độ trùng lặp: 58%

Nguồn: <https://www.vjol.info.vn/index.php/dh-NTT/article/view/107328>

Nội dung nguồn: Ma trận nhầm lẫn cho phép thấy được số lượng dự đoán đúng và sai của mô hình cho mỗi lớp Ở Bảng 1, nó cho biết số lượng True Positives (TP) số lượng dự đoán đúng cho lớp dương True Negatives (TN) số lượng dự đoán đúng cho lớp âm False Positives (FP) số lượng dự đoán sai, mô hình dự đoán

Câu 188. Trang 63: Mỗi ô trong ma trận thể hiện số lượng ảnh thuộc một lớp thực tế nhưng được mô hình dự đoán vào một lớp cụ thể

Độ trùng lặp: 58%

Nguồn: <http://lib.hpu.edu.vn:8081/bitstream/handle/123456789/36249/Hoang-Dinh-Hiep-CT2501.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Nội dung nguồn: Mỗi ô trong ma trận biểu diễn số lượng mẫu mà mô hình dự đoán thuộc vào một lớp cụ thể so với nhãn thực tế

Câu 189. Trang 63: các giá trị nằm trên đường chéo chính của ma trận thể hiện số lượng mẫu được mô hình dự đoán đúng.

Độ trùng lặp: 58%

Nguồn: <https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3455>

Nội dung nguồn: nằm trên đường chéo chính của ma trận thể hiện số dự đoán đúng còn Các

Câu 190. Trang 63: các giá trị nằm ngoài đường chéo chính, thể hiện các trường hợp mô hình dự đoán sai

Độ trùng lặp: 54%

Nguồn: https://tranconghung.com/File_Upload/Newspaper/114.%202021_ChanDoan_UTCTC_Keras_PTIT.pdf

Nội dung nguồn: Các giá trị nằm ngoài đường chéo chính cho biết Các dự đoán không chính xác sẽ bằng không Trong trường hợp

Câu 191. Trang 63: hình 4 1 Ma trận nhầm lẫn của mô hình ResNet101

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: <https://gust.edu.vn/media/30/uftai-ve-tai-day30785.pdf>

Nội dung nguồn: nhầm lẫn của mô Hình ResNet 101 Ma trận nhầm lẫn (

Câu 192. Trang 64: Nếu phần lớn giá trị tập trung trên đường chéo chính, điều đó cho thấy mô hình phân loại tốt

Độ trùng lặp: 54%

Nguồn: <https://www.facebook.com/bsdangkien/posts/di%E1%BB%85n-gi%E1%BA%A3i-bi%E1%B%83u-%C4%91%E1%BB%93-roc-cho-b%C3%A1c-s%C4%A9n%E1%BA%BFu-b%E1%BA%A1n-%C4%91%C3%A3-t%E1%BB%ABng-ng%E1%BB%93i-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-1-bi%E1%BB%83u-%C4%91%E1%BB%93-roc-v%C3%A0-c%E1%BA%A3m-/26329744460011922/>

Nội dung nguồn: điều đó cho thấy mô hình

Câu 193. Trang 64: Đây là cơ sở quan trọng để nhận xét ưu điểm và hạn chế của mô hình ResNet101 trong phạm vi thực nghiệm

Độ trùng lặp: 51%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/luan-an-tien-si-nang-luc-tu-duy-sang-tao-cua-sinh-vien-su-pham-2935433.html>

Nội dung nguồn: Đây là cơ sở quan trọng để sinh viên xác định ưu điểm và hạn chế của

Câu 194. Trang 64: 4 2 4 Nhận xét Kết quả phân loại

Độ trùng lặp: 54%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/xay-dung-he-ho-tro-chan-doan-x-quang-ung-thu-vu-bang-tri-tue-nhan-tao-2698906.html>

Nội dung nguồn: kết quả phân loại = 0 3524,

Câu 195. Trang 64: Các chỉ số Accuracy, precision, recall và F1 score đều đạt giá trị cao, cho thấy mô hình có khả năng học và trích xuất Các đặc trưng quan trọng từ ảnh đầu vào

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: <https://nghienccu.tapchikinhthetachinh.vn/ung-dung-mo-hinh-phobert-trong-viec-phan-loai-cam-xuc-cua-khach-hang-bang-chung-thuc-nghiem-tai-cac-doanh-nghiep-my-pham-viet-nam-156822.html>

Nội dung nguồn: Các chỉ số Precision, Recall và F1 score của 2 lớp cảm xúc đều đạt giá trị cao, phản ánh khả năng phân loại hiệu quả của mô hình Cụ thể, đối với lớp Negative, mô hình đạt Precision, 0,9257, Recall 0,9123 và F1 score 0,9190 Điều này cho thấy mô hình có khả năng

Câu 196. Trang 64: Điều này phản ánh mô hình ResNet101 có khả năng phân loại tốt trên tập kiểm thử

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: <https://arxiv.org/abs/1905.06112>

Nội dung nguồn: mô hình phân loại có thể không tốt trên tập kiểm thử do một số từ không có khả năng phân loại

Câu 197. Trang 64: Precision đạt 0 963 cho thấy các kết quả dự đoán của mô hình có độ chính xác cao

Độ trùng lặp: 62%

Nguồn: <https://jstt.vn/index.php/vn/article/download/250/207/1704>

Nội dung nguồn: cho thấy dự đoán của mô hình có độ chính xác cao

Câu 198. Trang 65: F1 score đạt 0 959 cho thấy mô hình có sự cân bằng tốt giữa precision và recall.

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: <https://emind.vn/slr03-logistic-regression-danh-gia-mo-hinh-va-ung-dung-cua-logistic-regression/>

Nội dung nguồn: cho thấy mô hình đạt sự cân bằng tốt giữa Precision và Recall

Câu 199. Trang 65: mô hình có khả năng trích xuất đặc trưng từ ảnh, y tế và đưa ra Kết quả phân loại với Độ chính xác cao

Độ trùng lặp: 65%

Nguồn: <https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.20&view=45557>

Nội dung nguồn: khả năng trích xuất đặc trưng từ hình ảnh đưa ra các thông tin cần thiết để phân loại đối tượng; Xử lý tốt với ảnh có độ phân giải cao Mô hình có khả năng xử lý ảnh có độ phân giải cao trong khi nhờ vào Transformer có khả năng trích xuất đặc trưng từ ảnh với độ phân

Câu 200. Trang 65: Tuy nhiên, mô hình vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định

Độ trùng lặp: 91%

Nguồn: <https://www.slideshare.net/slideshow/xy-dng-m-hnh-qun-tr-tin-mt-hiu-qu-ti-cng-ty-c-phn-thn-g-mi-my-v-thit-b-nam-dng-2-70787272/70787272>

Nội dung nguồn: Tuy nhiên, mô hình Baulmol vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định

Câu 201. Trang 65: Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến khả năng dự đoán của mô hình

Độ trùng lặp: 73%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-su-tac-dong-cua-nang-luc-lanh-da-o-den-su-gan-ket-cua-nhan-vien-1679668.html>

Nội dung nguồn: có thể ảnh hưởng đến khả năng dự đoán của mô hình

Câu 202. Trang 66: Grad CAM được sử dụng để tạo bản đồ nhiệt thể hiện những vùng ảnh có ảnh hưởng lớn đến kết quả dự đoán của mô hình ResNet101

Độ trùng lặp: 70%

Nguồn: <https://cloudaz.io/ai-inference-la-gi-quy-trinh-dung-sau-moi-ket-qua-dau-ra-cua-ai/>

Nội dung nguồn: Grad CAM được sử dụng để tạo bản đồ nhiệt trực quan, làm nổi bật các vùng ảnh có ảnh hưởng lớn đến dự đoán của mô hình

Câu 203. Trang 69: Sự thay đổi của xác suất được sử dụng để xác định mức độ quan trọng của từng vùng ảnh

Độ trùng lặp: 61%

Nguồn: <https://journal.hcmue.edu.vn/index.php/hcmuejos/article/view/3339>

Nội dung nguồn: được sử dụng để xác định mức độ quan trọng của từng

Câu 204. Trang 70: Grad CAM giúp tạo bản đồ nhiệt tổng quan, làm nổi bật vùng ảnh mà mô hình tập trung khi dự đoán

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: <https://fmit.vn/en/glossary/grad-cam-in-vision-models-la-gi>

Nội dung nguồn: Grad CAM làm nổi bật vùng

Câu 205. Trang 71: Hệ thống web được xây dựng nhằm cung cấp một môi trường trực quan để người dùng tương tác với mô hình AI

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: <https://rdsic.edu.vn/blog/blog-3/giao-dien-do-hoa-nguoi-dung-vi-cb.html>

Nội dung nguồn: cung cấp một môi trường trực quan để người dùng tương tác với

Câu 206. Trang 72: Backend của Hệ thống được xây dựng bằng Flask trên nền tảng python

Độ trùng lặp: 58%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong-ung-dung-grid-computing-khai-thac-nguon-tai-nguyen-nhan-roi-t-2492793.html>

Nội dung nguồn: hệ thống được xây dựng trên nền tảng Python

Câu 207. Trang 72: Giao diện được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, giúp người dùng nhanh chóng thực hiện thao tác mà không cần cài đặt thêm phần mềm chuyên dụng.

Độ trùng lặp: 59%

Nguồn: <https://magenest.com/vi/phan-mem-quan-ly-van-tai/?srsId=AfmBOorRLo7XUjFvut8tS3MLMt9g-TSZQla2vIrS9uyZeG-iBIUUFrgx>

Nội dung nguồn: được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, giúp người dùng nhanh chóng

Câu 208. Trang 72: Hệ thống hỗ trợ các định dạng ảnh phổ biến như jpg, jpeg và png

Độ trùng lặp: 85%

Nguồn: <https://miccreative.vn/cac-loai-quang-cao-tren-tiktok/>

Nội dung nguồn: hỗ trợ các định dạng ảnh phổ biến như JPG, JPEG và PNG

Câu 209. Trang 73: Giao diện tải ảnh đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối người dùng với mô hình AI

Độ trùng lặp: 62%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/tom-tat-luan-van-thac-si-tai-chinh-ngan-hang-phat-trien-dich-vu-ngan-hang-so-tai-ngan-hang-thuong-m-2762218.html>

Nội dung nguồn: đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối người dùng với

Câu 210. Trang 73: Sau khi ảnh X quang được xử lý bởi Backend và mô hình ResNet101, hệ thống, sẽ trả về kết quả dự đoán cho người dùng

Độ trùng lặp: 54%

Nguồn: <https://thanhvien.vn/dh-duy-tan-phat-trien-ung-dung-phat-hien-covid-19-qua-xu-ly-phim-x-quang-ct-1851056052.htm>

Nội dung nguồn: hệ thống sẽ trả về kết quả dự đoán cho người dùng

Câu 211. Trang 74: Lớp có xác suất cao nhất sẽ được chọn làm kết quả dự đoán chính

Độ trùng lặp: 78%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-xay-dung-he-thong-phat-hien-som-tin-hieu-bien-bao-giao-thong-cho-lai-xe-dua-tren-ky-thuat-hoc-sau-2932260.html>

Nội dung nguồn: Lớp có xác suất cao nhất sẽ được chọn làm kết quả

Câu 212. Trang 77: Backend tiếp nhận ảnh, kiểm tra định dạng và thực hiện các bước tiền xử lý cần thiết

Độ trùng lặp: 60%

Nguồn: <https://www.studocu.vn/vn/document/dai-hoc-hang-hai-viet-nam/hoc-tap/bao-cao-bai-tap-lo-n-bao-cao/124591042>

Nội dung nguồn: định dạng ảnh, và thực hiện các bước tiền xử lý cần thiết

Câu 213. Trang 77: Ảnh sau khi tiền xử lý được đưa vào mô hình ResNet101 để thực hiện dự đoán

Độ trùng lặp: **64%**

Nguồn: <https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/download/5366/4581/17058>

Nội dung nguồn: tiền xử lý được đưa vào mô hình để

Câu 214. Trang 77: Sau bước dự đoán, Backend tiếp tục áp dụng các kỹ thuật giải thích mô hình.

Độ trùng lặp: **53%**

Nguồn: <https://atd.ueh.edu.vn/su-phat-trien-cua-may-hoc-trong-tai-chinh-co-hoi-va-thach-thuc-a169.html>

Nội dung nguồn: áp dụng các kỹ thuật giải thích mô hình

Câu 215. Trang 77: cuối cùng frontend nhận dữ liệu Phản hồi từ backend và hiển thị kết quả cho người dùng

Độ trùng lặp: **64%**

Nguồn: <https://xaydungso.vn/blog/cong-nghe-thong-tin-he-thong-backend-la-gi-va-cach-lam-viec-cua-no-vi-cb.html>

Nội dung nguồn: phản hồi Cuối cùng, về cho giao diện Frontend để hiển thị kết quả cho người dùng

Câu 216. Trang 78: 4 5 Thảo luận và phân tích TỔNG HỢP

Độ trùng lặp: **62%**

Nguồn: <https://xaydungso.vn/blog/tim-hieu-ve-phuong-phap-day-hoc-quan-sat-va-ung-dung-trong-giang-day-vi-cb.html>

Nội dung nguồn: THẢO LUẬN VÀ PHÂN TÍCH

Câu 217. Trang 78: việc phân tích tổng hợp giúp làm rõ hơn ý nghĩa của các kết quả thực nghiệm

Độ trùng lặp: **58%**

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/luan-van-thac-si-kinh-te-anh-huong-cua-kiem-soat-noi-bo-den-hieu-qua-a-hoat-dong-cua-cac-doanh-nghiep-2470130.html>

Nội dung nguồn: làm rõ hơn ý nghĩa của

Câu 218. Trang 78: Điều này cho thấy ResNet101 đã học được các đặc trưng hình ảnh có ý nghĩa từ dữ liệu đầu vào

Độ trùng lặp: **51%**

Nguồn: <https://interdata.vn/blog/self-attention-la-gi/>

Nội dung nguồn: đặc trưng có ý nghĩa từ dữ liệu

Câu 219. Trang 79: F1 score đạt 0.959 cho thấy mô hình có sự cân bằng tốt giữa precision và recall.

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: <https://emind.vn/slr03-logistic-regression-danh-gia-mo-hinh-va-ung-dung-cua-logistic-regression/>

Nội dung nguồn: cho thấy mô hình đạt sự cân bằng tốt giữa Precision và Recall

Câu 220. Trang 79: Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình vẫn cần được hiểu trong phạm vi dữ liệu

thực nghiệm

Độ trùng lặp: **60%**

Nguồn: <https://www.vjol.info.vn/index.php/giaochuc/article/view/135177>

Nội dung nguồn: Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình vẫn cần được kiểm nghiệm qua các nghiên cứu thực nghiệm trong

Câu 221. Trang 79: các kỹ thuật Explainable AI đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tính minh bạch cho hệ thống

Độ trùng lặp: **70%**

Nguồn: <https://www.studocu.vn/vn/document/dai-hoc-kinh-te-quoc-dan/tai-chinh-cong-tong-hop-thu-c-tien-tai-chinh-cong-tcc1/95336321>

Nội dung nguồn: đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường tính minh bạch của hệ thống thuế + Việt Nam ngày càng chú trọng tiến hành và phát triển Các biện pháp nâng cao tính minh bạch cho hệ thống

Câu 222. Trang 81: Lớp có xác suất cao nhất được chọn làm kết quả dự đoán Cuối cùng.

Độ trùng lặp: **78%**

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-xay-dung-he-thong-phat-hien-som-tin-hieu-bien-bao-giao-thong-cho-lai-xe-dua-tren-ky-thuat-hoc-sau-2932260.html>

Nội dung nguồn: Lớp có xác suất cao nhất sẽ được chọn làm kết quả nhận diện cuối cùng nếu độ tin cậy của dự đoán

Câu 223. Trang 83: 4 5 6 ý nghĩa thực tiễn của hệ thống

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/luan-van-thac-si-may-tinh-khai-thac-su-da-dang-trong-tu-van-thong-tin-lien-linh-vuc-2434751.html>

Nội dung nguồn: Ý nghĩa thực tiễn của hệ thống

Câu 224. Trang 84: Tiếp theo, chương đã trình bày kết quả đánh giá mô hình ResNet101 trên tập kiểm thử

Độ trùng lặp: **56%**

Nguồn: <https://gwdu.ptit.edu.vn/slink/file/67add02a3f7dce358e271398/To%CC%81m%20ta%CC%86%CC%81t%20%C4%90e%CC%82%CC%80%20a%CC%81n%20Tha%CC%A3c%20si%CC%83-Hoa%CC%80ng%20Va%CC%86n%20So%CC%9Bn.docx>

Nội dung nguồn: trình bày kết quả đánh giá các mô hình trên tập kiểm thử

Câu 225. Trang 84: mô hình được đánh giá thông qua các chỉ số Accuracy, Precision, Recall và F1 score.

Độ trùng lặp: **86%**

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/fused-a-mo-hinh-da-luong-dua-tren-co-che-chu-y-de-phat-hien-som-ba-o-luc-hoc-duong-2938858.html>

Nội dung nguồn: Mô hình được đánh giá thông qua bốn chỉ số chính là Accuracy, Precision, Recall và F1 score được tính dựa trên các công thức (7), (8), (9) và (10) các chỉ số

Câu 226. Trang 84: các kỹ thuật này giúp trực quan hóa những vùng ảnh có ảnh hưởng đến quyết

định dự đoán của mô hình ResNet101

Độ trùng lặp: **60%**

Nguồn: <https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/8256>

Nội dung nguồn: ảnh hưởng đến quyết định dự đoán của mô hình Không giống như Các kỹ thuật trực quan hóa

Câu 227. Trang 86: Nội dung chương tập trung tổng kết các kết quả đã đạt được nêu các đóng góp chính, phân tích những hạn chế còn tồn tại, và đề xuất hướng phát triển, trong tương lai

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: https://sdh.hcmute.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/sdh/2025/Thong%20bao%20Tien%20Si/Truong%20Quang%20Phuc/Toan%20van%20LATS_Truong%20Quang%20Phuc.pdf

Nội dung nguồn: các hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển

Câu 228. Trang 86: 5.2 Tổng kết kết quả nghiên cứu

Độ trùng lặp: **76%**

Nguồn: <https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.35&view=38570>

Nội dung nguồn: TỔNG

Câu 229. Trang 86: Lớp có xác suất cao nhất được chọn làm kết quả dự đoán Cuối cùng.

Độ trùng lặp: **78%**

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-xay-dung-he-thong-phat-hien-som-tin-hieu-bien-bao-giao-thong-cho-lai-xe-dua-tren-ky-thuat-hoc-sau-2932260.html>

Nội dung nguồn: Lớp có xác suất cao nhất sẽ được chọn làm kết quả nhận diện cuối cùng nếu độ tin cậy của dự đoán

Câu 230. Trang 86: Về mục tiêu Đánh giá mô hình đề tài đã Sử dụng các chỉ số accuracy, precision, recall, và F1 score để Đánh giá hiệu quả phân loại

Độ trùng lặp: **59%**

Nguồn: https://www.linkedin.com/posts/khadv68_%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-ai-trong-x%E1%BB%AD-l%C3%BD-%E1%BA%A3nh-y-t%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BB%83-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-activity-7309093455928901634-AAqs

Nội dung nguồn: sử dụng các chỉ số như Accuracy, Precision, Recall và F1 score để đánh giá hiệu

Câu 231. Trang 86: các kỹ thuật này giúp trực quan hóa hoặc phân tích những vùng ảnh có ảnh hưởng đến quyết định dự đoán của mô hình

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: <https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/8256>

Nội dung nguồn: ảnh hưởng đến quyết định dự đoán của mô hình Không giống như Các kỹ thuật trực quan hóa

Câu 232. Trang 87: Nhìn chung đề tài đã hoàn thành các mục tiêu, chính đã đề ra

Độ trùng lặp: **84%**

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/nguyen-cuu-khoa-hoc-xay-dung-tu-dien-truc-tuyen-bahnar-viet-1802393.html>

Nội dung nguồn: Nhìn chung, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra

Câu 233. Trang 87: kết quả thực nghiệm cho thấy Mô hình ResNet101 đạt hiệu quả tốt trên tập kiểm thử

Độ trùng lặp: 58%

Nguồn: https://jmes.humg.edu.vn/images/paper/2025/66_5/09.%20Nguyen%20Gia%20Trong.%2098-109.pdf

Nội dung nguồn: Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình LSTM có khả năng học tốt chu kỳ thủy triều, đạt sai số cho tập dữ liệu kiểm thử

Câu 234. Trang 87: Precision đạt 0.963, thể hiện các dự đoán của mô hình có độ tin cậy cao

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/nguyen-cuu-xay-dung-mo-hinh-2d-qsar-va-docking-tren-cac-chat-cau-tuc-adamantyl-uc-che-11-hydroxys-2164289.html>

Nội dung nguồn: đoán của mô hình có độ tin cậy cao

Câu 235. Trang 87: F1 score đạt 0.959, phản ánh sự cân bằng tốt giữa Precision và Recall

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: https://gwdu.ptit.edu.vn/slink/file/6890233e6d6d760807ebd40a/%C4%90%E1%BB%81%20%C3%A1n%20T%E1%BB%91t%20ngghi%E1%BB%87p_LuuThanhTra_B23CHIS062_final_2.pdf

Nội dung nguồn: phản ánh sự cân bằng tốt giữa

Câu 236. Trang 87: các Kết quả này cho thấy ResNet101 có khả năng trích xuất đặc trưng hiệu quả từ ảnh X quang phổi

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: <https://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/12722>

Nội dung nguồn: kết quả này cho thấy MobileNet V2 có khả năng trích xuất đặc trưng tốt với Các

Câu 237. Trang 87: hệ thống đã hoàn thành Các chức năng chính phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu

Độ trùng lặp: 53%

Nguồn: <https://doc.edu.vn/tai-lieu/luan-van-xay-dung-chuong-trinh-trao-doi-thong-diep-trong-mang-noi-bo-87414/>

Nội dung nguồn: các chức năng chính phục vụ cho việc quản lý Hệ thống đã

Câu 238. Trang 88: Người dùng có thể xem lại các lần phân tích trước mà không cần thực hiện lại toàn bộ quy trình

Độ trùng lặp: 53%

Nguồn: <https://benhvienbmt.com/dong-lanh-phoi-la-gi-quy-trinh-thuc-hien-va-loi-ich-khi-dong-lanh-phoi/>

Nội dung nguồn: mà không cần thực hiện lại toàn bộ quy trình

Câu 239. Trang 88: 5.3 CÁC đóng góp của đề tài

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/luan-van-thac-si-quan-ly-tai-nguyen-va-moi-truong-nghien-cuu-phat-tri-en-nuoi-trong-thuy-san-trong-b-2427364.html>

Nội dung nguồn: ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 3 5

Câu 240. Trang 88: 5 3 1 đóng góp về mặt học thuật

Độ trùng lặp: 62%

Nguồn: https://lhu.edu.vn/Data/News/783/files/1_LATS_Do_Van_Ly.pdf

Nội dung nguồn: Đóng góp về mặt học thuật

Câu 241. Trang 88: Mô Hình ResNet101 được sử dụng để trích xuất đặc trưng và phân loại ảnh X quang ngược thành bốn lớp bệnh

Độ trùng lặp: 52%

Nguồn: <https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.3&view=46558>

Nội dung nguồn: sử dụng để trích xuất đặc trưng và huấn luyện thuật toán phân lớp hình 4 1 Lưu đồ phân lớp ảnh X quang ngược

Câu 242. Trang 89: Quy trình này có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu hoặc đồ án tương tự trong lĩnh vực phân loại ảnh y tế bằng học sâu

Độ trùng lặp: 54%

Nguồn: <https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.41&view=38985>

Nội dung nguồn: này có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này Thứ hai, hiện nay phần lớn các nghiên cứu thường tập trung phân tích một vài RR riêng rẽ ảnh hưởng mục tiêu dự án

Câu 243. Trang 89: 5 3 2 Đóng góp về mặt thực tiễn

Độ trùng lặp: 79%

Nguồn: <https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.9&view=24995>

Nội dung nguồn: Đóng góp về mặt thực tiễn

Câu 244. Trang 89: người dùng có thể thao tác thông qua Giao diện web mà không cần chạy mã nguồn trực tiếp

Độ trùng lặp: 59%

Nguồn: <https://www.chili.vn/blogs/kinh-nghiem-vang/10-loai-thiet-ke-giao-dien-web-pho-bien-nhat-hien-nay.html>

Nội dung nguồn: Người dùng có thể thao tác trực tiếp trên web mà không cần đến các phần mềm khác giao diện web

Câu 245. Trang 89: Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến khả năng tổng quát hóa của mô hình khi áp dụng trên dữ liệu thực tế từ nhiều nguồn khác, nhau.

Độ trùng lặp: 62%

Nguồn: <https://journal.hcmue.edu.vn/index.php/hcmuejos/article/download/5018/3827/21116>

Nội dung nguồn: từ nhiều nguồn khác nhau điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tổng quát hóa

Câu 246. Trang 89: Một hạn chế khác là sự khác biệt về số lượng ảnh giữa các lớp có thể ảnh hưởng đến hiệu quả huấn luyện

Độ trùng lặp: 52%

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A3n_%E1%BB%A9ng_t%E1%BB%95ng_h%E1%BB%A3p_chu%E1%BB%97i_polymerase_th%E1%BB%9Di_gian_th%E1%BB%B1c

Nội dung nguồn: sự khác biệt về số lượng và chất lượng RNA được sử dụng, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả

Câu 247. Trang 91: Ngoài ra, hệ thống chưa được tích hợp với các hệ thống quản lý y tế hoặc cơ sở dữ liệu bệnh viện

Độ trùng lặp: 54%

Nguồn: <https://tapchitaichinh.vn/kienlongbank-van-hanh-chinh-thuc-he-thong-ngan-hang-loi-moi-hie-n-dai-nang-cao-chat-luong-dich-vu-ngan-hang.html>

Nội dung nguồn: Ngoài ra, hệ thống Core Banking còn được tích hợp với các hệ thống

Câu 248. Trang 91: Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển bằng cách mở rộng bộ dữ liệu huấn luyện

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: <https://vneconomy.vn/von-dau-tu-trung-tam-du-lieu-vao-dong-nam-a-co-nguy-co-giam-man-h-sau-thanh-cong-cua-deepseek.htm>

Nội dung nguồn: có thể được phát triển bằng cách mở rộng đáng kể lượng tính toán và dữ liệu

Câu 249. Trang 91: Việc bổ sung thêm ảnh, X quang từ nhiều nguồn khác nhau giúp mô hình học được các đặc trưng đa dạng hơn, từ đó cải thiện khả năng tổng quát hóa trên dữ liệu thực tế

Độ trùng lặp: 51%

Nguồn: <https://gust.edu.vn/media/30/uftai-ve-tai-day30785.pdf>

Nội dung nguồn: ảnh mô hình học được các đặc trưng đa dạng và phong phú hơn, giúp cải thiện khả năng tổng quát hóa trên dữ liệu chưa từng

Câu 250. Trang 91: Nếu ảnh không phù hợp, hệ thống có thể hiển thị cảnh báo để người dùng chọn ảnh khác

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: <https://support.google.com/analytics/answer/1070983?hl=vi>

Nội dung nguồn: hệ thống có thể hiển thị cảnh báo trong giao diện người dùng và chặn bạn truy cập báo cáo Bạn có các tùy chọn

Câu 251. Trang 92: khi triển khai trên hệ thống web, tốc độ suy luận cũng là yếu tố cần quan tâm

Độ trùng lặp: 54%

Nguồn: <https://123docz.net/document/2581273-trien-khai-erp-tai-cty-cp-sua-viet-nam-vinamilk.htm>

Nội dung nguồn: yếu tố cần quan tâm

Câu 252. Trang 92: Hệ thống Web có thể được phát triển thêm nhiều chức năng để tăng tính hoàn chỉnh

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: <https://tailieu.vn/doc/luan-an-phat-trien-nang-luc-day-hoc-tich-hop-cho-sinh-vien-su-pham-hoa-hoc-thong-qua-hoc-phan-phuon-1992645.html>

Nội dung nguồn: web có thể được phát triển thêm nhiều tiện ích khác Ngoài chức năng

Câu 253. Trang 93: Nếu hệ thống phát triển theo hướng nhiều người dùng cần bổ sung chức năng đăng nhập, quản lý tài khoản, và phân quyền truy cập

Độ trùng lặp: 53%

Nguồn: <https://123docz.net/document/14967901-do-an-cong-nghe-xay-dung-phan-mem-quan-ly-khoang-hang-hoa.htm>

Nội dung nguồn: đăng nhập, quản lý đăng xuất, quản lý tài khoản quản lý người dùng, và phân quyền người dùng. Những chức năng này đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc quản lý người dùng, và quyền truy cập hệ thống Để đăng nhập, vào hệ thống người dùng, cần có tài khoản và

Câu 254. Trang 93: Bên cạnh đó, các Vấn đề về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu cần được quan tâm nghiêm túc

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: <https://gcloudvn.com/kienthuc/data-analysis-trong-nganh-giao-duc/>

Nội dung nguồn: vấn đề bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu cũng cần được quan tâm hàng đầu Bên cạnh đó, sự thay đổi về

Câu 255. Trang 95: Ogunmola (Eds), Proceedings of the International Conference on Sustainable Computing ICSC 2025

Độ trùng lặp: 63%

Nguồn: <https://www.mdpi.com/2078-2489/14/1/35>

Nội dung nguồn: Proceedings of the International Conference on Sustainable Computing.

Câu 256. Trang 95: Classification of Pneumonia, Tuberculosis and Covid 19 from Chest X Ray Images Using Convolution Neural Network model

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: <https://ideas.repec.org/j/Z0.html>

Nội dung nguồn: Classification of pneumonia, tuberculosis and COVID 19 from chest X ray images using convolution neural network Model,"

Câu 257. Trang 95: Detection of COVID 19, pneumonia, and tuberculosis from radiographs using AI driven knowledge distillation

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: <https://daten-quadrat.de/index.php?jrnIN=5356>

Nội dung nguồn: Detection of COVID 19, pneumonia, and tuberculosis from radiographs using AI driven knowledge distillation

Câu 258. Trang 95: Detection of covid 19 Pneumonia and tuberculosis Using convolutional neural Networks and ensemble of Deep Learning architectures

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0010482521001426>

Nội dung nguồn: *convolutional neural networks*

Câu 259. Trang 95: Explanatory classification of CXR images into COVID 19, Pneumonia and Tuberculosis using deep learning and XAI

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: <https://www.mdpi.com/2674-1032/2/1/6>

Nội dung nguồn: *Explanatory classification of CXR images into COVID 19, pneumonia and tuberculosis using deep learning and XAI*

Câu 260. Trang 95: An explainable transfer learning framework for multi classification of lung diseases in chest X rays

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: <https://www.frontiersin.org/journals/medicine/articles/10.3389/fmed.2025.1553274/full>

Nội dung nguồn: *An explainable transfer learning framework for multi classification of lung diseases in chest X rays*

Câu 261. Trang 95: COMPREHENSIVE LUNG DISEASE DETECTION USING DEEP LEARNING MODELS AND HYBRID CHEST X RAY DATA WITH EXPLAINABLE AI

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: <https://arxiv.org/abs/2505.16028>

Nội dung nguồn: *Comprehensive lung disease detection using deep learning models and hybrid chest X ray data with explainable AI*

Câu 262. Trang 95: Data driven classification and explainable AI in the field of lung disease classification A review

Độ trùng lặp: 78%

Nguồn: <https://www.frontiersin.org/journals/big-data/articles/10.3389/fdata.2024.1393758/full>

Nội dung nguồn: *Data driven classification and explainable AI in the field of lung*

Câu 263. Trang 95: Explainable Lung Disease Classification from Chest X Ray Images Utilizing Deep Learning and XAI

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: <http://www.iapress.org/index.php/soic/article/view/2912>

Nội dung nguồn: *Explainable lung disease classification from chest X ray images utilizing deep learning and XAI*

Câu 264. Trang 95: An Explainable AI Enabled Framework for Interpreting Pulmonary Diseases from Chest Radiographs

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32147538/>

Nội dung nguồn: *An explainable AI enabled framework for interpreting pulmonary diseases from chest radiographs*

Câu 265. Trang 96: E , Fouad, H. , Mahmoud A. , Elsayed, A. , et al

Độ trùng lặp: **54%**

Nguồn: <https://bmcmimedimaging.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12880-024-01192-w>

Nội dung nguồn: A et al

Câu 266. Trang 96: Evaluating explainable artificial intelligence techniques in chest radiology imaging through a human centered lens

Độ trùng lặp: **92%**

Nguồn: <https://arxiv.org/abs/2412.20798>

Nội dung nguồn: Evaluating explainable artificial intelligence (xai) techniques in chest radiology imaging through a human centered lens

Câu 267. Trang 96: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308758> [12] Chatterjee, S., Saad, F., Sarasaen, C., Ghosh, S., Krug, V., Khatun, R., Mishra, R., Desai, N., Radeva, P., Rose, G., Stober, S., Speck, O., & Nürnberger, A

Độ trùng lặp: **70%**

Nguồn: <https://arxiv.org/abs/2410.12584>

Nội dung nguồn: Chatterjee, S., Saad, F., Sarasaen, C., Ghosh, S., Krug, V., Khatun, R., Mishra, R., Desai, N., Radeva, P., Rose, G., Stober, S., Speck, O., Imaging 10, doi

Câu 268. Trang 96: Exploration of Interpretability Techniques for Deep COVID 19 Classification Using Chest X Ray Images

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8461289/>

Nội dung nguồn: Exploration of interpretability techniques for deep COVID 19 classification using chest X ray images [

Câu 269. Trang 96: AI driven thoracic X ray diagnostics Transformative transfer learning and explainable AI for chest disease classification

Độ trùng lặp: **57%**

Nguồn: <https://arxiv.org/abs/2512.08992>

Nội dung nguồn: AI driven thoracic X ray diagnostics Transformative transfer learning

Câu 270. Trang 96: [14] Termritthikun, C., Umer, A., Suwanwimolkul, S., Xia, F., & Lee, I.

Độ trùng lặp: **90%**

Nguồn: <https://arxiv.org/html/2403.17561v2>

Nội dung nguồn: Termritthikun, C., Umer, A., Suwanwimolkul, S., Xia, F., Lee, I.,

Câu 271. Trang 96: Explainable Knowledge Distillation for On device Chest X Ray Classification

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: <https://arxiv.org/abs/2305.06244>

Nội dung nguồn: Explainable knowledge distillation for on device chest X ray classification

Câu 272. Trang 96: Transparent and clinically interpretable AI for lung cancer detection in chest X rays

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: <https://arxiv.org/abs/2504.09998>

Nội dung nguồn: Transparent and clinically interpretable AI for lung cancer detection in chest X rays (

Câu 273. Trang 96: Predicting edible and toxic mushrooms with multi layer perceptron method in streaming data

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: <https://qlkh.humg.edu.vn/CongBo/Download/7998?FileName=Tap%20chi%20Khoa%20hoc%20va%20Kinh%20te%20DHN%20Can%20Tho%2025.pdf>

Nội dung nguồn: Predicting edible and toxic mushrooms with multi layer perceptron method in streaming data

Câu 274. Trang 96: Predicting stress levels in the stress Lysis dataset using Sliding Window approach

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: <https://jsde.nctu.edu.vn/jsde/article/view/537>

Nội dung nguồn: Predicting stress levels in the stress Lysis dataset using Sliding Window approach
,

--- Hết ---